

سوال ۱: پاتوژن‌ها و واسکولیت‌ها و نقش گرانولوم

سوال: پاتوژن‌ها کدام یک از واسکولیت‌های زیر، تشکیل گرانولوم (granuloma formation) نقش ندارد؟

۱- چرچ استراوس

۲- آرتریت تاکایاسو

۳- پلی آنژیت میکروسکوپی

- آرتریت تمپورال

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه ۳ (پلی آنژیت میکروسکوپی) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه ۱ (چرچ استراوس - EGPA): نادرست است. طبق درسنامه، این بیماری یک واسکولیت نکروزان همراه با آسم، ائوزینوفیلی و تشکیل گرانولوم‌های خارج عروقی است. بنابراین گرانولوم در پاتوژن آن نقش دارد.
 - گزینه ۲ (آرتریت تاکایاسو): نادرست است. طبق درسنامه این بیماری که جزو واسکولیت‌های عروق بزرگ است، با پاسخ‌های لنفوسیت T و تشکیل گرانولوم مشخص می‌شود.
 - گزینه ۳ (پلی آنژیت میکروسکوپی - MPA): درست است. تعریف کلیدی MPA این است که یک واسکولیت نکروزان عروق کوچک است که فاقد التهاب گرانولوماتوز است. این ویژگی اصلی، آن را از GPA (وگنر) متمایز می‌کند.
 - گزینه ۴ (آرتریت تمپورال یا ژانت سل): نادرست است. این بیماری نیز مانند تاکایاسو، یک واسکولیت عروق بزرگ است که مشخصه پاتولوژی آن، التهاب گرانولوماتوز دیواره عروق است.

درسنامه مرتبط: مکانیسم‌های آسیب عروق و نقش گرانولوم در واسکولیت‌ها

پاتوفیزیولوژی (مکانیسم ایجاد) واسکولیت‌ها پیچیده است، اما می‌توان آن‌ها را بر اساس سه مکانیسم اصلی طبقه‌بندی کرد که در درسنامه به آن‌ها اشاره شده است:

۱. تشکیل کمپلکس ایمنی (Immune Complex Formation):

- **مکانیسم:** در این حالت، آنتی ژن (مثلاً پروتئین ویروس هپاتیت) به آنتی‌بادی متصل شده و "کمپلکس ایمنی" را تشکیل می‌دهد. این کمپلکس‌ها در جریان خون حرکت کرده و در دیواره عروق (معمولاً عروق کوچک) رسوب می‌کنند. این رسوب، سیستم کمپلمان و سلول‌های التهابی را فعال کرده و باعث آسیب به دیواره رگ می‌شود.

• بیماری‌های مرتبط:

- واسکولیت ناشی از هپاتیت B و C (مثل کرایوگلوبولینمی)
- پورپورای هنوخ-شوئن لاین (IgA Vasculitis)
- واسکولیت لوپوسی

۲. ایمنی با واسطه آنتی‌بادی‌های ANCA:

- **مکانیسم:** در این گروه، آنتی‌بادی‌هایی به نام ANCA علیه پروتئین‌های داخل نوتروفیل‌ها ساخته می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها نوتروفیل‌ها را فعال کرده و باعث می‌شوند به دیواره رگ‌ها حمله کرده و با آزاد کردن آنزیم‌های مخرب، باعث التهاب و نکروز (مرگ بافتی) شوند.

- **نکته کلیدی:** این نوع واسکولیت معمولاً "Pauci-immune" یا "کم-ایمنی" نامیده می‌شود، زیرا در بیوپسی، رسوب کمپلکس ایمنی بسیار کم است یا وجود ندارد.

• بیماری‌های مرتبط:

- گرانولوماتوز با پلی‌آنژئیت (GPA / وگنر)
- پلی‌آنژئیت میکروسکوپی (MPA)
- گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی‌آنژئیت (EGPA / چرچ-اشتراوس)

۳. ایمنی با واسطه سلول T و تشکیل گرانولوم (T-Cell Mediated & Granuloma Formation):

- **مکانیسم:** در این نوع، سلول‌های ایمنی (عمدتاً لنفوسیت‌های T و ماکروفاژها) مستقیماً به دیواره رگ حمله می‌کنند. این تجمع سلولی سازمان‌یافته، ساختاری به نام **گرانولوما** ایجاد می‌کند که مشخصه اصلی پاتولوژی این بیماری‌هاست.
- **گرانولوما چیست؟** تجمعی از ماکروفاژهای تغییر شکل یافته (سلول‌های اپیتلیوئید) و لنفوسیت‌های T است که گاهی با سلول‌های غول‌آسای چند هسته‌ای (Giant Cells) همراه است. این ساختار معمولاً در پاسخ به محرک‌هایی ایجاد می‌شود که به سختی حذف می‌شوند.

• بیماری‌های گرانولوماتوز:

- **عروق بزرگ:** آرتریت ژانت سل (تمپورال) و آرتریت تاکایاسو.
- **عروق کوچک و متوسط:** GPA (وگنر) و EGPA (چرچ-اشتراوس).

• بیماری‌های غیر گرانولوماتوز:

- **پلی‌آنژئیت میکروسکوپی (MPA):** این نکته بسیار مهمی برای افتراق آن از GPA است.
- **پلی‌آرتریت ندوزا (PAN).**

سوال ۲: ویژگی‌های پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)

سوال: کدام یک از موارد زیر در مورد واسکولیت پلی آرتریت ندوزا (کلاسیک) (PAN) صحیح می باشد؟

۱- درگیری شریان های ریوی ۲- وجود گرانولوم در پاتولوژی ۳- همراهی با هپاتیت B و C ۴- وجود اتوآنتی بادی ANCA

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه ۳ (همراهی با هپاتیت B و C) است.
- تحلیل گزینه ها:
 - گزینه ۱ (درگیری شریان های ریوی): نادرست است. یکی از ویژگی های کلیدی و کلاسیک PAN، عدم درگیری عروق ریه است. این ویژگی به افتراق آن از سایر واسکولیت ها مانند واسکولیت های مرتبط با ANCA کمک می کند.
 - گزینه ۲ (وجود گرانولوم در پاتولوژی): نادرست است. PAN یک واسکولیت غیر گرانولوماتوز است. التهاب در دیواره رگ از نوع نکروزان است اما ساختار گرانولوما تشکیل نمی شود.
 - گزینه ۳ (همراهی با هپاتیت B و C): درست است. در برنامه به وضوح ذکر می کند که PAN ارتباط قوی با عفونت ویروس هپاتیت (HBV) (B) و گاهی هپاتیت (HCV) (C) دارد. در واقع، قبل از واکسیناسیون گسترده هپاتیت B، درصد بالایی از موارد PAN ناشی از این عفونت بود.
 - گزینه ۴ (وجود اتوآنتی بادی ANCA): نادرست است. PAN کلاسیک یک واسکولیت ANCA منفی است. این ویژگی نیز در افتراق آن از واسکولیت های عروق کوچک (MPA, GPA, EGPA) اهمیت دارد.

درسنامه مرتبط: پلی آرتریت ندوزا (PAN) کلاسیک

PAN یک واسکولیت سیستمیک است که با التهاب نکروزان شریان های عضلانی متوسط و گاهی کوچک مشخص می شود. در ادامه ویژگی های کلیدی آن را مرور می کنیم:

- اندازه عروق درگیر: عمدتاً عروق متوسط. این درگیری منجر به ایسکمی (کاهش خون رسانی) و سکت در ارگان های مختلف می شود.
- ویژگی های پاتولوژی:
 - التهاب نکروزان سگمنتال: التهاب به صورت تکه تکه در طول رگ رخ می دهد و تمام لایه های دیواره رگ را درگیر می کند.
 - عدم وجود گرانولوم: PAN یک واسکولیت غیر گرانولوماتوز است.
 - Pauci-immune: رسوب کمپلکس ایمنی در آن کم است (مگر در موارد مرتبط با هپاتیت B که مکانیسم کمپلکس ایمنی است).
 - تشکیل میکروآنوریسم: التهاب باعث ضعف دیواره رگ و ایجاد برآمدگی های کوچک (میکروآنوریسم) می شود که در آنژیوگرافی قابل مشاهده است و یک یافته تشخیصی مهم است.
- ویژگی های آزمایشگاهی:

- **ANCA منفی:** این یک مشخصه کلیدی است.
- **ارتباط با عفونت‌ها:** ارتباط قوی با **هپاتیت B** و گاهی **هپاتیت C** و **Hairy cell leukemia** دارد.
- **تظاهرات بالینی کلیدی:**
 - **علائم عمومی:** تب، کاهش وزن شدید، ضعف، درد عضلانی و مفصلی.
 - **عدم درگیری ریه:** PAN به طور کلاسیک **عروق ریه را درگیر نمی‌کند**.
 - **عدم درگیری گلوмерول‌ها:** برخلاف واسکولیت‌های عروق کوچک، PAN باعث گلوмерولونفریت نمی‌شود. درگیری کلیه به صورت **سکته کلیوی، فشار خون بالا (ناشی از تنگی شریان کلیه) و میکروآنوریسم** است.
 - **سیستم عصبی محیطی:** **مونونوریت مولتیپلکس** (آسیب همزمان به چند عصب محیطی مثل ایجاد foot drop) بسیار شایع و مشخصه است.
 - **پوست:** ندول‌های زیرپوستی دردناک، زخم‌های پوستی، لیودو رتیکولاریس و گانگرن.
 - **دستگاه گوارش:** درد شکم (به‌ویژه بعد از غذا)، خونریزی یا سوراخ شدن روده به دلیل واسکولیت عروق مزانتریک (روده‌بند).
 - **قلب:** درگیری عروق کرونر می‌تواند منجر به سکته قلبی شود.

سوال ۳

سوال: دختر جوانی ۲۶ ساله با علائم عمومی، کاهش وزن، تب خفیف، خستگی با تاری دید، سردرد و فشار خون ۱۶۰/۹۰ و سابقه ۲ نوبت سنکوپ مراجعه کرده است. در معاینه، برویی (bruit) در گردن سمع می‌شود. در آزمایشات اولیه $\text{Plt}=650000$ و $\text{ESR}=95, \text{CRP}=3$ + محتمل‌ترین تشخیص و قطعی‌ترین روش تشخیص کدام می‌باشد؟

۱- دیسپلازی فیبروماسکولار شریان کاروتید - MR آنژیوگرافی مغز

۲- واسکولیت تاکایاسو - CT آنژیوگرافی قوس آئورت و شریان کاروتید مشترک

۳- واسکولیت وگنر - بیوپسی ریه

۴- آرتریت ژانت سل - سونوگرافی داپلر شریان تمپورال

پاسخ تشریحی:

- **پاسخ صحیح، گزینه ۲ (واسکولیت تاکایاسو - CT آنژیوگرافی...)** است.
- **تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال:**
 - **سن و جنس:** دختر جوان ۲۶ ساله. آرتریت تاکایاسو به طور کلاسیک زنان جوان (معمولاً زیر ۴۰-۵۰ سال) را درگیر می‌کند.
 - **علائم عمومی:** تب، کاهش وزن و خستگی نشان‌دهنده یک بیماری سیستمیک و التهابی است.

- **علائم ایسکمیک: تاری دید و سنکوپ** نشان‌دهنده کاهش خون‌رسانی به مغز و چشم است که به دلیل تنگی در شریان‌های اصلی گردن (کاروتید و ورتبرال) رخ می‌دهد.
- **یافته‌های معاینه: فشار خون بالا** (به دلیل تنگی شریان کلیه) و **سمع بروبی در گردن** (به دلیل جریان خون متلاطم در شریان تنگ شده کاروتید) بسیار مهم هستند. عدم تقارن نبض یا فشار خون بین دو دست نیز از یافته‌های کلاسیک است.
- **یافته‌های آزمایشگاهی: ESR و CRP بالا و افزایش پلاکت (ترومبوسیتوز)** همگی نشان‌دهنده التهاب شدید سیستمیک هستند.

• تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه ۱ (دیسپلازی فیبروماسکولار): نادرست است.** اگرچه این بیماری نیز در زنان جوان دیده می‌شود و می‌تواند باعث تنگی عروق شود، اما یک بیماری التهابی نیست و با علائم سیستمیک (تب، کاهش وزن) و مارکرهای التهابی بالا (ESR, CRP) همراهی ندارد.
- **گزینه ۲ (واسکولیت تاکایاسو): درست است.** تمام کلیدهای تشخیصی ذکر شده در بالا، تصویر کلاسیک آرتریت تاکایاسو را که یک واسکولیت عروق بزرگ است، توصیف می‌کنند. برای تشخیص و ارزیابی وسعت درگیری در عروق بزرگ (آئورت و شاخه‌های اصلی آن)، بهترین روش، تصویربرداری مانند **CT آنژیوگرافی** یا **MR آنژیوگرافی** است.
- **گزینه ۳ (واسکولیت وگنر - GPA): نادرست است.** وگنر معمولاً با درگیری سینوس‌ها، ریه (ندول و حفره) و کلیه (گلوبرونفریت) تظاهر می‌کند. علائم این بیمار با GPA همخوانی ندارد.
- **گزینه ۴ (آرتریت ژانت سل): نادرست است.** این بیماری نیز یک واسکولیت عروق بزرگ است، اما به طور کلاسیک افراد **مسن (بالای ۵۰ سال)** را درگیر می‌کند. اگرچه علائم مشابهی (سر درد، تاری دید) می‌تواند داشته باشد، اما سن بیمار این تشخیص را رد می‌کند.

درسنامه مرتبط: واسکولیت‌های عروق بزرگ (تاکایاسو و ژانت سل)

آرتریت تاکایاسو (Takayasu Arteritis):

- **اپیدمیولوژی:** عمدتاً زنان جوان (کمتر از ۵۰ سال)، به ویژه در آسیا شایع‌تر است.
- **عروق درگیر: آئورت و شاخه‌های اصلی آن** (مانند شریان‌های ساب‌کلاوین، کاروتید، کلیوی).
- **پاتولوژی:** التهاب **گرانولوماتوز** تمام لایه‌های دیواره عروق که منجر به **تنگی (stenosis)**، انسداد (occlusion) یا آنوریسم می‌شود.
- **مراحل بالینی:**
 - **فاز پره‌پالسیس (سیستمیک):** با علائم غیراختصاصی مانند تب، خستگی، کاهش وزن، درد مفاصل و مارکرهای التهابی بالا مشخص می‌شود.
 - **فاز واسکولیتیک (انسدادی):** با پیشرفت بیماری و تنگ شدن عروق، علائم ناشی از ایسکمی ارگان‌ها ظاهر می‌شود:

■ **اندام‌ها: لنگش دست یا پا (Claudication):** عدم تقارن نبض یا فشار خون بین دو اندام (بیش از ۱۰ میلی‌متر جیوه اختلاف). به همین دلیل به آن "بیماری بدون نبض" (Pulseless disease) نیز می‌گویند.

■ **مغز و چشم:** سرگیجه، سنکوپ، سکته مغزی، تاری دید گذرا یا دائمی.

■ **کلیه:** فشار خون بالا به دلیل تنگی شریان کلیه.

■ **قلب:** آنژین صدری، نارسایی قلبی.

• **تشخیص:**

- **معیارهای بالینی:** شرح حال و معاینه دقیق (اندازه‌گیری فشار هر چهار اندام و سمع برویی).
- **تصویربرداری:** استاندارد طلایی برای تشخیص است. CT آنژیوگرافی، MR آنژیوگرافی یا آنژیوگرافی مرسوم، ضخیم‌شدگی دیواره، تنگی یا آنوریسم آئورت و شاخه‌هایش را نشان می‌دهد.

آرتریت ژانت سل (Giant Cell Arteritis - GCA) یا آرتریت تمپورال:

- **اپیدمیولوژی:** شایع‌ترین واسکولیت در افراد مسن (تقریباً همیشه بالای ۵۰ سال).
- **عروق درگیر:** آئورت و شاخه‌های آن، اما به طور کلاسیک شاخه‌های خارج جمجمه‌ای شریان کاروتید (به‌ویژه شریان تمپورال) را درگیر می‌کند.

• **تظاهرات بالینی:**

- **سردرد:** معمولاً جدید، شدید و در ناحیه گیجگاهی (تمپورال) است.
- **علائم چشمی:** از دست دادن ناگهانی و بدون درد بینایی (به دلیل نوروپاتی ایسکمیک عصب اپتیک) یک اورژانس پزشکی است. دوبینی یا تاری دید نیز ممکن است رخ دهد.
- **لنگش فک (Jaw claudication):** درد و خستگی فک هنگام جویدن.
- **پلی‌میالژیا روماتیکا (PMR):** حدود نیمی از بیماران GCA، علائم PMR (درد و خشکی شدید در کمربند شانه‌ای و لگنی) را نیز دارند.

• **تشخیص:**

- **آزمایشگاه:** ESR بسیار بالا (اغلب > ۱۰۰).
- **بیوپسی شریان تمپورال:** استاندارد طلایی تشخیص است و التهاب گرانولوماتوز با سلول‌های غول‌آسا را نشان می‌دهد.

سوال ۴

سوال: پاتوژنز کدام واسکولیت همزمان وابسته به ANCA و تولید گرانولوم می‌باشد؟

الف- آرتریت تمپورال

ب- آرتریت تاکایاسو

ج- پان میکروسکوپی (منظور پلی‌آنژیئیت میکروسکوپی است)

د- چرچ استروس (Churg-Strauss)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «د» (چرخ استروس - EGPA) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف و ب (آرتریت تمپورال و تاکیاسو): نادرست است. این دو بیماری جزو واسکولیت‌های عروق بزرگ هستند و مشخصه اصلی پاتولوژی آن‌ها التهاب گرانولوماتوز است. اما این بیماری‌ها جزو گروه ANCA منفی طبقه‌بندی می‌شوند و ANCA در پاتوژنز آن‌ها نقش کلیدی ندارد.
 - گزینه ج (پلی‌آنژیت میکروسکوپی - MPA): نادرست است. MPA یک واسکولیت وابسته به ANCA (معمولاً p-ANCA) است، اما ویژگی اصلی و متمایزکننده آن، فقدان التهاب گرانولوماتوز می‌باشد.
 - گزینه د (چرخ استروس - EGPA): درست است. این بیماری به طور همزمان هر دو ویژگی را دارد. EGPA جزو واسکولیت‌های وابسته به ANCA (در حدود نیمی از موارد p-ANCA مثبت است) طبقه‌بندی می‌شود و همچنین در پاتولوژی آن گرانولوم‌های خارج عروقی (به‌ویژه گرانولوم‌های ائوزینوفیلیک) دیده می‌شود.

نکته کلیدی:

- اگر بیماری واسکولیت ANCA مثبت همراه با گرانولوما باشد، تشخیص GPA است.
- اگر بیماری واسکولیت ANCA مثبت بدون گرانولوما باشد، تشخیص MPA است.
- اگر بیماری واسکولیت همراه با آسم و ائوزینوفیلی شدید باشد (چه ANCA مثبت و چه منفی)، تشخیص EGPA است.

سوال ۵

سوال: تولید رادیکال آزاد اکسیژن در بافت در جریان واسکولیت در مواجهه با ANCA، بیشتر توسط کدام سلول اتفاق می‌افتد؟
الف- ماکروفاژ ب- ائوزینوفیل ج- لنفوسیت T د- نوتروفیل

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «د» (نوتروفیل) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف، ب، و ج: نادرست است. اگرچه این سلول‌ها در فرآیندهای التهابی نقش دارند، اما هدف اصلی آنتی‌بادی‌های ANCA و سلولی که مستقیماً توسط این آنتی‌بادی‌ها برای حمله به عروق فعال می‌شود، نوتروفیل است. ANCA مخفف "آنتی‌بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل" است.

- **گزینه د (نوتروفیل): درست است.** پاتوژن واسکولیت ANCA با اتصال این آنتی‌بادی‌ها به پروتئین‌های سطح نوتروفیل‌ها آغاز می‌شود. این اتصال باعث فعال‌سازی شدید نوتروفیل‌ها می‌شود. نوتروفیل فعال‌شده با چسبیدن به دیواره رگ، دچار پدیده‌ای به نام "**انفجار تنفسی (Respiratory Burst)**" می‌شود که طی آن مقادیر زیادی **رادیکال آزاد اکسیژن (Reactive Oxygen Species)** و آنزیم‌های پروتئولیتیک آزاد می‌کند. این مواد به شدت به سلول‌های اندوتلیال دیواره رگ آسیب می‌زنند و باعث نکروز و التهاب می‌شوند.

درسنامه مرتبط: مکانیسم سلولی آسیب عروقی در واسکولیت‌های ANCA

فرآیند آسیب به دیواره رگ توسط ANCA یک آبشار چند مرحله‌ای است که به زیبایی در نمودار صفحه ۳۶ درسنامه به تصویر کشیده شده است:

1. **مرحله تحریک اولیه (Priming):**
 - یک محرک اولیه مانند یک عفونت یا سایتوکاین‌های التهابی (مثل TNF و IL-1)، باعث می‌شود نوتروفیل‌ها پروتئین‌های هدف ANCA (یعنی PR3 و MPO) را که معمولاً داخل گرانول‌هایشان هستند، به سطح غشای خود منتقل کنند. به این نوتروفیل‌ها "Primed" یا "آماده‌شده" می‌گویند.
2. **مرحله اتصال ANCA:**
 - آنتی‌بادی‌های ANCA (که در خون بیمار در گردش هستند) به پروتئین‌های PR3 یا MPO روی سطح نوتروفیل‌های آماده‌شده متصل می‌شوند.
3. **مرحله فعال‌سازی نوتروفیل:**
 - این اتصال، نوتروفیل را به شدت فعال می‌کند. این فعال‌سازی باعث می‌شود نوتروفیل به سلول‌های اندوتلیال (لایه داخلی رگ‌های خونی) بچسبد.
4. **مرحله آسیب اندوتلیال:**
 - نوتروفیل فعال‌شده، محتویات سمی گرانول‌های خود را به سمت سلول‌های اندوتلیال آزاد می‌کند. این محتویات شامل:
 - **رادیکال‌های آزاد اکسیژن (ROS):** مولکول‌های بسیار واکنش‌پذیری که باعث استرس اکسیداتیو و مرگ سلول‌های اندوتلیال می‌شوند.
 - **آنزیم‌های پروتئولیتیک:** آنزیم‌هایی مانند الاستاز که پروتئین‌های ساختاری دیواره رگ را تجزیه و تخریب می‌کنند.
 - این فرآیند منجر به مرگ سلول اندوتلیال، التهاب دیواره رگ (واسکولیت) و در نهایت نکروز و ایسکمی بافت می‌شود.

سوال ۶

سوال: در واسکولیت وگنر، وجود گرانولوم در بیوپسی کدامیک از ارگان‌های زیر کمتر دیده می‌شود؟

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه ۴ (کلیه) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه ۱ و ۲ (پوست و سینوس): نادرست است. بیوپسی از راه هوایی فوقانی (سینوس و بینی) یکی از راه‌های تشخیصی GPA است و معمولاً التهاب گرانولوماتوز و نکروز را نشان می‌دهد، هرچند ممکن است خود واسکولیت به وضوح دیده نشود. درگیری پوستی نیز می‌تواند با گرانولوم‌های خارج عروقی همراه باشد.
 - گزینه ۳ (ریه): نادرست است. بیوپسی ریه استاندارد طلایی برای تشخیص GPA محسوب می‌شود، زیرا معمولاً هر سه ویژگی پاتولوژیک کلاسیک بیماری یعنی واسکولیت، نکروز و گرانولوم را به خوبی نشان می‌دهد.
 - گزینه ۴ (کلیه): درست است. این یک نکته بالینی و پاتولوژیک بسیار مهم است. اگرچه GPA یک بیماری گرانولوماتوز سیستمیک است، اما تظاهر کلیوی آن به صورت یک گلومرولونفریت نکروزان و هلالی (Crescentic GN) است که مشخصاً فاقد گرانولوم می‌باشد. آسیب کلیوی در GPA ناشی از واسکولیت عروق کوچک (کاپیلاریت گلومرولی) است، نه تشکیل توده‌های گرانولوماتوز در کلیه.

درسنامه مرتبط: یافته‌های پاتولوژی در گرانولوماتوز با پلی‌آنژیت (GPA/وگنر)

تشخیص قطعی GPA بر اساس بیوپسی (نمونه‌برداری) از بافت درگیر است. پاتولوژی کلاسیک GPA شامل یک سه‌گانه (Triad) است:

1. واسکولیت: التهاب نکروزان عروق کوچک تا متوسط.
2. گرانولوما: التهاب گرانولوماتوز در داخل و اطراف دیواره عروق.
3. نکروز: نکروز وسیع پارانشیمی که اغلب به صورت جغرافیایی (geographic necrosis) توصیف می‌شود.

با این حال، تظاهر این سه‌گانه در ارگان‌های مختلف متفاوت است:

- ریه:
 - بهترین محل برای بیوپسی و تشخیص قطعی است.
 - معمولاً هر سه جزء (واسکولیت، گرانولوم و نکروز) به خوبی قابل مشاهده هستند.
 - این یافته‌ها با تظاهرات رادیولوژیک بیماری (ندول‌ها، توده‌ها و حفرات) مطابقت دارد.
- راه هوایی فوقانی (بینی، سینوس):
 - بیوپسی از این نواحی به راحتی انجام است.
 - التهاب گرانولوماتوز و نکروز یافته‌های شایعی هستند.

- **نکته مهم:** یافتن واسکولیت قطعی (التهاب رگ) در نمونه‌های بیوپسی سینوس ممکن است دشوار باشد. اما وجود گرانولوما و نکروز در یک زمینه بالینی منطبق، به شدت مطرح‌کننده GPA است.

• کلیه:

- تظاهر اصلی به صورت **گلوMERULONFRIT سریعاً پیشرونده (RPGN)** است.
- در زیر میکروسکوپ، پاتولوژی مشخصه، **گلوMERULONFRIT نکروزان و هلالی** است.
- **مهم‌ترین نکته:** برخلاف سایر ارگان‌ها، در بیوپسی کلیه **گرانولوما دیده نمی‌شود**.
- همچنین، این نوع آسیب کلیوی از نوع "Pauci-immune" است، یعنی رسوب کمپلکس ایمنی در گلوMEROL‌ها وجود ندارد یا بسیار ناچیز است.

• پوست:

- معمولاً به صورت **واسکولیت لکوسیتوکللاستیک** (التهاب عروق کوچک با تخریب نوتروفیل‌ها) تظاهر می‌کند. گرانولوم‌های خارج عروقی نیز ممکن است دیده شوند.

سوال ۷

سوال: کدام یک از داروهای زیر جزو **مقلدهای واسکولیت (Mimickers)** نمی‌باشد؟

الف- لوامیزول (Levamisole) ب- آرسنیک (Arsenic) ج- متی سرژید (Methysergide) د- بلئومایسین (Bleomycin)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «د» (بلئومایسین) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
- **گزینه الف (لوامیزول): نادرست است.** لوامیزول (که گاهی به عنوان ناخالصی در کوکائین یافت می‌شود) به صراحت در جدول صفحه ۱۰ به عنوان یک عامل مقلد واسکولیت ذکر شده است.
- **گزینه ب (آرسنیک): نادرست است.** آرسنیک نیز در همان جدول به عنوان یک عامل سمی مقلد واسکولیت لیست شده است.
- **گزینه ج (متی سرژید): نادرست است.** متی سرژید، که یک آلکالوئید ارگوت است، در جدول مقلدها آورده شده است.
- **گزینه د (بلئومایسین): درست است.** نام این دارو در لیست داروهای مقلد واسکولیت در جدول صفحه ۱۰ در برنامه وجود ندارد. بلئومایسین بیشتر به عوارض ریوی (فیبروز ریه) و پوستی (تغییر رنگ پوست) شناخته می‌شود، اما به عنوان یک مقلد کلاسیک واسکولیت مطرح نیست.

در برنامه مرتبط: مقلدهای واسکولیت (Vasculitis Mimics)

یکی از مهم‌ترین مراحل در تشخیص واسکولیت، رد کردن سایر بیماری‌هایی است که می‌توانند علائم مشابهی ایجاد کنند. این بیماری‌ها که به "مقلدهای واسکولیت" معروف هستند، می‌توانند باعث تب، ضایعات پوستی، درگیری چند ارگان و افزایش مارکرهای التهابی شوند. عدم تشخیص صحیح این مقلدها و شروع درمان سرکوب‌کننده ایمنی برای واسکولیت، می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

مقلدهای واسکولیت به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. بیماری‌های عفونی (Infectious Diseases):

- **اندوکاردیت باکتریایی:** عفونت دریچه‌های قلب می‌تواند باعث تب، ایجاد لخته‌های کوچک (آمبولی)، ضایعات پوستی و آسیب کلیوی شود که بسیار شبیه واسکولیت است.
- سایر عفونت‌ها مانند سیفلیس، بیماری لایم و عفونت‌های قارچی منتشر.

۲. اختلالات انعقادی (Coagulopathies/Thrombotic Microangiopathies):

- **سندرم آنتی‌فسفولیپید (APS):** باعث ایجاد لخته‌های مکرر در عروق می‌شود که می‌تواند علائمی شبیه به انسداد عروقی در واسکولیت ایجاد کند.
- **پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP):**

۳. نئوپلاسم‌ها (Neoplasms):

- **میکسوم دهلیزی (Atrial myxoma):** یک تومور خوش‌خیم در قلب که می‌تواند تکه‌هایی از آن جدا شده (آمبولی) و با بستن عروق، علائمی شبیه به واسکولیت ایجاد کند.
- **لنفوم و کارسینوماتوز.**

۴. مسمومیت‌های دارویی (Drug Toxicity):

- **داروهای محرک:** کوکائین، آمفتامین‌ها. این مواد باعث انقباض شدید عروق (وازواسپاسم) و آسیب به دیواره آن‌ها می‌شوند.
- **لوامیزول:** که به عنوان ناخالصی در کوکائین وجود دارد، می‌تواند باعث واسکولیت ANCA مثبت شود.
- **آلکالوئیدهای ارگوت:** مانند ارگوتامین و متی‌سرژید.
- **فلزات سنگین:** مانند آرسنیک.

۵. سایر بیماری‌ها:

- **بیماری آترواسکروتنیک (Atheroembolic disease):** جدا شدن تکه‌های کلسترول از پلاک‌های آترواسکلروتیک و بستن عروق کوچک.
- **سارکوئیدوز.**
- **فیبروما اسکولار دیسپلازی (FMD).**

سوال ۸

سوال: در مورد مراحل پاتوژنز آرتریت تمپورال، کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟

الف- تشکیل گرانولوم در لایه مدیای رگ می‌باشد.

ب- هیپرپلازی و فراگماتاسیون در لایه اینتیمای رگ اتفاق می‌افتد.

ج- تولید اینترفرون گاما در لایه ادوانتیس می‌باشد.

د- رسوب گیلان الین لانه لامینا الاستیکای داخلی می‌باشد. (این گزینه به دلیل اشکال تاپی نامفهوم است)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ب» است. (با فرض اینکه گزینه "د" به دلیل نامفهوم بودن کنار گذاشته شود).
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف (تشکیل گرانولوم در لایه مدیا): این عبارت صحیح است. آرتریت ژانت سل (GCA) یک واسکولیت گرانولوماتوز است و محل اصلی تشکیل گرانولوماها و حضور سلول‌های غول‌آسا، لایه میانی (Media) دیواره شریان است.
 - گزینه ب (هیپرپلازی و فراگماتاسیون در لایه اینتیمای رگ): این عبارت نادرست (و یا حداقل بسیار غیردقیق) است. هیپرپلازی اینتیمای (Intimal hyperplasia) که به معنای ضخیم شدن داخلی‌ترین لایه رگ است، بخش مهمی از پاتولوژی GCA بوده و عامل اصلی تنگی و انسداد رگ می‌باشد. اما فراگماتاسیون (تکه تکه شدن) مشخصاً برای لامینای الاستیک داخلی (Internal Elastic Lamina) رخ می‌دهد که بین لایه اینتیمای و مدیا قرار دارد، نه در خود اینتیمای. این عدم دقت در بیان آناتومیک، این گزینه را به بهترین پاسخ "نادرست" تبدیل می‌کند.
 - گزینه ج (تولید اینترفرون گاما در لایه ادوانتیس): این عبارت صحیح است. پاتوژنز GCA با فعال شدن سلول‌های دندریتیک در لایه خارجی رگ (Adventitia) آغاز می‌شود. این سلول‌ها، لنفوسیت‌های T را فراخوانی و فعال می‌کنند که منجر به تولید سایتوکاین‌های کلیدی مانند اینترفرون گاما ($IFN-\gamma$) در همین لایه می‌شود. سپس التهاب به لایه‌های داخلی‌تر (مدیا و اینتیمای) گسترش می‌یابد.
 - گزینه د: این گزینه به دلیل خطای تاپی، قابل ارزیابی نیست و احتمالاً باید نادیده گرفته شود.

درسنامه مرتبط: پاتوفیزیولوژی واسکولیت عروق بزرگ (ژانت سل و تاکایاسو)

اگرچه درسنامه اصلی به تفصیل وارد پاتولوژی GCA نشده، اما آن را در گروه واسکولیت‌های با مکانیسم "پاسخ لنفوسیت T و تشکیل گرانولوما" قرار داده است. پاتوژنز این بیماری یک فرآیند آبشاری است که از بیرون به داخل رگ پیش می‌رود:

1. شروع در لایه خارجی (Adventitia):

- فرایند التهابی در لایه ادوانتیس، که حاوی عروق تغذیه‌کننده خود رگ (vasa vasorum) است، آغاز می‌شود.
- سلول‌های دندریتیک در این لایه، یک آنتی‌ژن ناشناخته را شناسایی کرده و سلول‌های T کمکی (CD4+ T-cells) را فعال می‌کنند.
- این سلول‌های T فعال‌شده، سائیتوکاین‌های التهابی مهمی مانند **اینترفرون گاما (IFN-γ)** تولید می‌کنند. این سائیتوکاین، ماکروفاژها را به محل فراخوانده و فعال می‌کند.

2. گسترش به لایه میانی (Media):

- ماکروفاژهای فعال‌شده به لایه مدیا مهاجرت کرده و در آنجا به هم می‌پیوندند و **گرانولوما** و **سلول‌های غول‌آسای چند هسته‌ای (Giant Cells)** را تشکیل می‌دهند.
- این سلول‌ها آنزیم‌ها و رادیکال‌های آزادی تولید می‌کنند که باعث تخریب ساختارهای عضلانی و الاستیک لایه مدیا، به خصوص **لامینای الاستیک داخلی (Internal Elastic Lamina)**، می‌شوند. این تخریب باعث **فراگمانتاسیون** یا تکه تکه شدن این لایه می‌شود.

3. پیامد در لایه داخلی (Intima):

- سائیتوکاین‌های تولید شده در لایه‌های خارجی (مانند PDGF و VEGF)، باعث تکثیر سلول‌های میوفیبروبلاست و عضله صاف در لایه اینتیمای می‌شوند.
- این فرایند منجر به ضخیم شدن شدید این لایه (**هیپرپلازی اینتیمای**) شده که نهایتاً باعث **تنگی (Stenosis)** و **انسداد (Occlusion)** رگ می‌گردد. همین انسداد است که باعث علائم ایسکمیک بیماری (مانند کوری یا سکته) می‌شود.

سوال ۹

سوال: در کدام یک از واسکولیت‌های زیر همراهی با بدخیمی **Hairy cell leukemia** دارد؟

الف- هנוخ شوئن لاین ب- پلی آرتریت ندوزا ج- ژانت سل آرتریت د- واسکولیت کرایوگلوبولینمیک

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ب» (پلی آرتریت ندوزا) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف، ج، و د: **نادرست است**. اگرچه واسکولیت‌ها به طور کلی می‌توانند با بدخیمی‌ها همراه باشند (به عنوان یک پدیده پارانتوپلاستیک)، اما ارتباط کلاسیک و شناخته‌شده بین **Hairy cell leukemia** و یک واسکولیت خاص، مربوط به پلی آرتریت ندوزا است.
 - گزینه ب (پلی آرتریت ندوزا - PAN): **درست است**. درسنامه در بخش "اتیولوژی" بیماری PAN به صراحت ذکر می‌کند که علاوه بر عفونت‌ها (هیپاتیت B و C)، این بیماری می‌تواند با **Hairy cell leukemia** نیز همراه باشد. این یک ارتباط شناخته‌شده و مهم در روماتولوژی است.

سوال ۱۰

سوال: آنتی بادی ANCA بر علیه کدام یک از تارگت‌های زیر در گرانول‌های سیتوپلاسمی نوتروفیل ایجاد می‌شود؟

الف- کاتپسین-3 (Cathepsin-G) ب- میلوپراکسیداز (Myeloperoxidase) ج- الاستاز (Elastase) د- پروتئیناز-3 (Proteinase-3)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، هر دو گزینه «ب» و «د» می‌باشد، اما در آزمون‌های تستی معمولاً مهم‌ترین اهداف مد نظر هستند. این سوال به دلیل داشتن چند گزینه صحیح، ممکن است ایراد طراحی داشته باشد. با این حال، پروتئیناز-3 (PR3) و میلوپراکسیداز (MPO) دو آنتی‌ژن اصلی و بالینی‌ترین اهداف ANCA هستند.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه د (پروتئیناز-3): صحیح است. طبق درسنامه، آنتی‌بادی‌های c-ANCA به طور اختصاصی علیه پروتئیناز-3 (PR3) ساخته می‌شوند و به شدت با بیماری GPA (وگنر) مرتبط هستند.
 - گزینه ب (میلوپراکسیداز): صحیح است. طبق درسنامه، آنتی‌بادی‌های p-ANCA عمدتاً علیه آنزیم میلوپراکسیداز (MPO) هدف‌گیری می‌کنند و بیشتر در بیماری‌های MPA و EGPA دیده می‌شوند.
 - گزینه ج (الاستاز و الف (کاتپسین-G): صحیح است (اما اهداف فرعی هستند). درسنامه اشاره می‌کند که p-ANCA می‌تواند علیه اهداف دیگری مانند الاستاز و کاتپسین نیز باشد، هرچند این موارد شیوع و اهمیت بالینی کمتری نسبت به MPO دارند.
- نتیجه‌گیری: در یک آزمون استاندارد، معمولاً از شما انتظار می‌رود که دو هدف اصلی یعنی PR3 و MPO را به عنوان آنتی‌ژن‌های کلیدی ANCA بشناسید.

درسنامه مرتبط: انواع ANCA و آنتی‌ژن‌های هدف آن‌ها

ANCA (آنتی‌بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل) یک گروه از اتوآنتی‌بادی‌ها هستند که علیه پروتئین‌های موجود در گرانول‌های سیتوپلاسمی نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها ساخته می‌شوند. این آنتی‌بادی‌ها بر اساس الگوی رنگ‌آمیزی در تست ایمونوفلورسانس (IFA) به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. c-ANCA (الگوی سیتوپلاسمی):

- الگوی رنگ‌آمیزی: در این الگو، کل سیتوپلاسم نوتروفیل به صورت دانه‌دار و منتشر رنگ می‌گیرد، در حالی که هسته بدون رنگ باقی می‌ماند.
- آنتی‌ژن هدف اصلی: پروتئیناز-3 (Proteinase-3) یا PR3. PR3 یک سرین پروتئاز است که در گرانول‌های آزوروفیلیک نوتروفیل‌ها یافت می‌شود.

- ارتباط بالینی: c-ANCA بسیار اختصاصی (highly specific) برای گرانولوماتوز با پلی‌آنژیت (GPA) یا وگنر است و در حدود ۹۰٪ بیماران مبتلا به GPA فعال و منتشر، مثبت می‌باشد.
- 2. p-ANCA (الگوی دور هسته‌ای یا Perinuclear):
 - الگوی رنگ‌آمیزی: در این الگو، رنگ‌آمیزی به صورت یک حلقه در اطراف هسته چند لوبه نوتروفیل متمرکز می‌شود.
 - آنتی‌ژن هدف اصلی: میلوپراکسیداز (Myeloperoxidase یا MPO). MPO آنزیمی است که در تولید ترکیبات اکسیدان برای کشتن میکروب‌ها نقش دارد.
 - آنتی‌ژن‌های هدف فرعی: p-ANCA می‌تواند اهداف دیگری نیز داشته باشد، مانند الاستاز، لاکتوفرین، و کاتپسین.
 - ارتباط بالینی: p-ANCA با هدف MPO، عمدتاً در بیماری‌های زیر دیده می‌شود:
 - پلی‌آنژیت میکروسکوپی (MPA) (در حدود ۷۵٪ موارد).
 - گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی‌آنژیت (EGPA یا چرچ-اشتراوس) (در حدود ۴۸٪ موارد).
 - سندروم Goodpasture (در برخی موارد).
 - نکته مهم: الگوی p-ANCA اختصاصیت کمتری دارد و می‌تواند در بیماری‌های غیر واسکولیتی مانند بیماری‌های التهابی روده (IBD)، هیاتیت خودایمن و لوپوس نیز دیده شود.

سوال ۱۱

سوال: آقای ۴۲ ساله با سابقه آسم از ۷ سال قبل، با علائم تب و کاهش وزن و سینوزیت مقاوم به درمان مراجعه کرده است. در معاینه قادر به اکستانسیون مچ دست راست نیست (wrist drop) و ضایعات پتشی و پورپورا در اندام‌های تحتانی دارد. در آزمایشات ایشان ائوزینوفیلی ۳۲٪، ESR=122 و پروتئینوری ۱۱۰۰ میلی‌گرم در ادرار ۲۴ ساعته همراه با کست‌های RBC دارد. در بیوپسی از ضایعات پوستی ایشان کدام یافته زیر محتمل‌تر است؟

الف- ارتشاح سلول‌های ائوزینوفیل در رگ و وجود گرانولوم

ب- واسکولیت لکوسیتوکلستیک با رسوب IgA

ج- ارتشاح سلول‌های نوتروفیل و ائوزینوفیل در رگ بدون وجود گرانولوم

د- واسکولیت لکوسیتوکلستیک با رسوب IgE

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «الف» است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال:
 - سابقه آسم: وجود آسم طولانی مدت، یک مشخصه کلیدی برای EGPA است.

- **اُتوزینوفیلی شدید (۳۲٪):** این یافته، سنگ بنای تشخیص EGPA است.
- **مونونوریت مولتیپلکس (Wrist drop):** آسیب به عصب محیطی یکی از شایع‌ترین تظاهرات فاز واسکولیتیک EGPA است.
- **سایر علائم:** سینوزیت، ضایعات پوستی (پورپورا) و درگیری کلیوی (پروتئینوری و کست RBC) نیز با EGPA همخوانی دارند.

• تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه الف: درست است.** پاتولوژی مشخصه EGPA، یک واسکولیت نکروزان عروق کوچک است که با **ارتشاح شدید اُتوزینوفیل‌ها** و تشکیل **گرانولوم‌های خارج عروقی** همراه است.
- **گزینه ب: نادرست است.** واسکولیت با رسوب IgA، مشخصه **پورپورای هَنوخ-شوئن لاین** است، نه EGPA.
- **گزینه ج: نادرست است.** واسکولیت **بدون گرانولوم**، مشخصه بیماری MPA است. وجود گرانولوما در EGPA یک ویژگی کلیدی است.
- **گزینه د: نادرست است.** اگرچه سطح IgE سرم ممکن است در EGPA بالا باشد، اما پاتولوژی آن با رسوب IgE مشخص نمی‌شود.

درسنامه مرتبط: تظاهرات بالینی و تشخیص EGPA (چرخ-اشتراوس)

EGPA یک واسکولیت سیستمیک نادر است که به طور کلاسیک در افراد مبتلا به آسم رخ می‌دهد. این بیماری معمولاً در سه فاز متوالی پیشرفت می‌کند:

۱. فاز پرودرومال (آلرژیک):

- این فاز می‌تواند سال‌ها طول بکشد.
- بیمار دچار آسم (اغلب دیررس)، رینیت آلرژیک و پولیپ بینی می‌شود.

۲. فاز اُتوزینوفیلیک:

- مشخصه این فاز، **افزایش چشمگیر تعداد اُتوزینوفیل‌ها** در خون (< 1500 یا $< 10\%$) و ارتشاح آن‌ها در بافت‌های مختلف است.
- این ارتشاح می‌تواند باعث **پنومونی اُتوزینوفیلیک** (با انفیلتراسیون‌های گذرا در ریه) یا **گاستروانتریت اُتوزینوفیلیک** شود.

۳. فاز واسکولیتیک :

- در این فاز، علائم واسکولیت سیستمیک ناشی از التهاب عروق کوچک و متوسط ظاهر می‌شود:
 - **علائم عمومی:** تب، کاهش وزن، ضعف.
 - **سیستم عصبی محیطی:** **مونونوریت مولتیپلکس** بسیار شایع است (در ۷۲٪ موارد) و باعث ضعف و بی‌حسی ناگهانی در مسیر یک عصب (مانند ایجاد wrist drop یا foot drop) می‌شود.

- **پوست:** ضایعات پوستی مانند پورپورای قابل لمس و ندول‌های زیرپوستی شایع هستند.
- **قلب:** درگیری قلبی (میوکاردیت، پریکاردیت، واسکولیت کرونری) یک تظاهر جدی است و **شایع‌ترین علت مرگ** در این بیماران محسوب می‌شود.
- **کلیه:** گلوMERULONEFRIT نیز ممکن است رخ دهد اما شدت آن معمولاً کمتر از GPA و MPA است.

تشخیص:

- **بالینی:** ترکیبی از آسم + ائوزینوفیلی + علائم واسکولیت سیستمیک (به‌ویژه مونونوریت مولتیپلکس).
- **آزمایشگاه:** ائوزینوفیلی شدید، ESR بالا، p-ANCA مثبت (در ~ ۵۰٪ موارد).
- **بیوپسی: استاندارد طلایی؛** نمونه‌برداری از بافت درگیر (پوست، عصب، ریه) واسکولیت نکروزان همراه با ارتشاح ائوزینوفیل و گرانولوم‌های خارج عروقی را نشان می‌دهد.

سوال ۱۲

سوال: آقای ۳۵ ساله‌ای به علت خستگی و کاهش وزن مراجعه کرده است. نامبرده سابقه انفارکت روده ۴ ماه قبل را می‌دهد. در معاینه BP=210/110mmHg و ضایعات ندولر پوستی دارد. نتایج آزمایشات: ESR=78, Creat=4.2 و در ادرار RBC=8-10 اما cast & dysmorphic RBC منفی است. عبارت **نادرست** در مورد این بیمار چیست؟

- الف- وجود گرانولوم در نمونه بیوپسی به ضرر تشخیص است.
- ب- رویت میکروآنوریزم در آنژیوگرافی جهت تشخیص ضروری است.
- ج- درگیری ریه به ضرر تشخیص این بیماری است.
- د- عدم وجود کست RBC در ادرار به نفع تشخیص این بیماری است.

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح (عبارت نادرست)، گزینه «ب» است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال :
 - سابقه انفارکت روده: مطرح‌کننده واسکولیت عروق مزانتریک.
 - فشار خون بسیار بالا و نارسایی کلیه (Cr=4.2): مطرح‌کننده درگیری عروق کلیوی (Renovascular).
 - آزمایش ادرار "آرام": عدم وجود کست RBC و گلبول قرمز دیسمورفیک، گلوMERULONEFRIT را رد می‌کند و به نفع آسیب عروق بزرگتر کلیوی است.
 - ضایعات ندولر پوستی: از تظاهرات کلاسیک PAN است.

- این مجموعه علائم (درگیری عروق متوسط روده، کلیه و پوست، بدون درگیری گلوмерول‌ها) به شدت مطرح‌کننده پلی آرتريت ندوزا (PAN) است.

• تحلیل گزینه‌ها:

- گزینه الف: عبارت صحیحی است.** PAN یک واسکولیت غیر گرانولوماتوز است، بنابراین دیدن گرانولوما در بیوپسی، تشخیص PAN را زیر سوال می‌برد.
- گزینه ب: عبارت نادرستی است.** اگرچه دیدن میکروآنوریسم‌ها در آنژیوگرافی برای PAN بسیار مشخص (diagnostic) است، اما "ضروری" نیست. تشخیص PAN می‌تواند از طریق بیوپسی یک بافت درگیر (مانند پوست، عصب سورال یا عضله) نیز قطعی شود. اگر بیوپسی مثبت باشد، نیازی به آنژیوگرافی نیست و بالعکس.
- گزینه ج: عبارت صحیحی است.** یکی از ویژگی‌های کلیدی PAN کلاسیک، **عدم درگیری ریه** است. وجود درگیری ریوی به نفع تشخیص‌های دیگر (مانند واسکولیت‌های ANCA) است.
- گزینه د: عبارت صحیحی است.** همانطور که گفته شد، PAN باعث گلومرولونفریت نمی‌شود. بنابراین، "آرام" بودن سدیمان ادرار و **عدم وجود کست RBC**، دقیقاً همان چیزی است که در PAN انتظار داریم و به نفع این تشخیص است.

درسنامه مرتبط: رویکرد تشخیصی و ویژگی‌های افتراقی PAN

تشخیص PAN بر پایه ترکیبی از تظاهرات بالینی منطبق و تأیید پاتولوژیک یا رادیوگرافیک است.

چه زمانی به PAN شک کنیم؟

- بیماری سیستمیک با تب و کاهش وزن.
- شواهد ایسکمی در ارگان‌های متعدد (روده، کلیه، اعصاب محیطی، پوست، قلب).
- **فشار خون بالا** و شدید (Renovascular hypertension).
- **مونونوریت مولتیپلکس**.
- ندول‌ها یا زخم‌های پوستی.
- **آزمایش ادرار آرام** (عدم وجود گلومرولونفریت).
- **ANCA منفی**.
- سابقه **هپاتیت B**.

چگونه تشخیص را قطعی کنیم؟ دو راه اصلی برای تأیید تشخیص وجود دارد و مثبت بودن هر کدام کافی است:

1. بیوپسی (نمونه‌برداری بافتی):

- **استاندارد طلایی** در صورت در دسترس بودن بافت درگیر.
- محل‌های شایع بیوپسی: **پوست (از ندول‌ها)، عصب سورال (در صورت وجود نوروپاتی)، عضله، بیضه (در صورت دردناک بودن).**

○ یافته کلیدی:

واسکولیت نکروزان شریان‌های عضلانی متوسط بدون گرانولوما و با رسوب ایمنی کم یا منفی.

2. آنژیوگرافی (Arteriography):

○ زمانی انجام می‌شود که بیوپسی از بافت‌های سطحی امکان‌پذیر یا تشخیصی نباشد.

○ معمولاً آنژیوگرافی عروق شکمی (کلیوی و مزانتریک) انجام می‌شود.

○ یافته کلیدی:

میکروآنوریزم‌های متعدد (شبیه دانه‌های تسبیح)، تنگی‌ها (stenosis) و انسدادهای (occlusion)

شریان‌های متوسط. این یافته بسیار مشخصه PAN است اما در سایر بیماری‌ها (مثل واسکولیت عفونی) نیز

ممکن است دیده شود.

نکات افتراقی کلیدی:

• **PAN در مقابل واسکولیت‌های ANCA:** در PAN، ریه درگیر نیست، گلوMERولونفریت وجود ندارد و ANCA منفی است.

• **PAN در مقابل واسکولیت‌های عروق بزرگ:** در PAN، آئورت و شاخه‌های اصلی آن درگیر نیستند و علائمی مانند عدم

تقارن نبض دیده نمی‌شود.

سوال ۱۳

سوال: آقای ۴۵ ساله با سابقه یک ساله از سینوزیت مزمن و مقاوم به درمان، از ماه گذشته دچار سرفه، تب و خلط خونی شده است. در معاینه، کراکل‌های پراکنده در ریه دارد. در رادیوگرافی از قفسه سینه، کدورت‌های مدور و متعدد با اندازه‌های مختلف در پارانشیم هر دو ریه دیده می‌شود؛ همچنین دو کاویته (حفره) با جدار منظم قابل مشاهده است. آزمایشات به شرح زیر است: $Cr=1.8\text{mg/dl}$ و در بررسی ادرار، پروتئین (++) به همراه هماچوری میکروسکوپی و کاست RBC وجود دارد. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟

۱- Churg-Strauss syndrome

۲- Wegener's granulomatosis

۳- Polyarteritis nodosa

۴- Giant cell arthritis

پاسخ تشریحی:

• پاسخ صحیح، گزینه «۲» (Wegener's granulomatosis یا GPA) است.

• تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال: این بیمار تصویر بالینی کاملاً کلاسیک برای GPA را نشان می‌دهد که

شامل سه‌گانه (Triad) معروف این بیماری است:

○ **درگیری راه هوایی فوقانی:** "سینوزیت مزمن و مقاوم به درمان" به مدت یک سال.

- **درگیری راه هوایی تحتانی (ریه):** "سرفه، خلط خونی (هموپتیزی)، ندول‌های متعدد و کاویته (حفره)" در رادیوگرافی. این یافته‌ها بسیار مشخصه GPA هستند.
- **درگیری کلیه:** "افزایش کراتینین ($Cr=1.8$)" و وجود **سدیمان فعال ادراری** (پروتئین، خون و کاست RBC) که نشان‌دهنده **گلوMERULONEFRIT** فعال است.

• تحلیل گزینه‌ها:

- **گزینه ۱ (Churg-Strauss): نادرست است.** برای این تشخیص، وجود **سابقه آسم و ائوزینوفیلی شدید** در آزمایش خون ضروری است که در این بیمار ذکر نشده است.
- **گزینه ۲ (Wegener's granulomatosis): درست است.** همانطور که توضیح داده شد، تمام علائم بیمار با سه‌گانه کلاسیک GPA مطابقت کامل دارد.
- **گزینه ۳ (Polyarteritis nodosa): نادرست است.** PAN به طور مشخص **ریه‌ها را درگیر نمی‌کند** و باعث **گلوMERULONEFRIT** (کاست RBC در ادرار) نمی‌شود.
- **گزینه ۴ (Giant cell arthritis): نادرست است.** این بیماری افراد مسن (معمولاً بالای ۵۰ سال) را درگیر می‌کند و تظاهرات اصلی آن سردرد گیجگاهی، مشکلات بینایی و لنگش فک است، نه درگیری ریوی-کلیوی به این شکل.

درسنامه مرتبط: الگوی بالینی و تشخیصی گرانولوماتوز با پلی‌آنژیت (GPA)

GPA یک واسکولیت نکروزان و گرانولوماتوز سیستمیک است که عمدتاً عروق کوچک تا متوسط را درگیر می‌کند. تشخیص آن بر پایه شناخت الگوی بالینی مشخص و تأیید آزمایشگاهی و پاتولوژیک است.

- **اپیدمیولوژی:** در هر سنی ممکن است رخ دهد اما میانگین سن بروز آن ۴۰-۶۰ سال است.
- **تظاهرات بالینی کلیدی (سه‌گانه کلاسیک):**
 - ۱. **راه هوایی فوقانی (ENT) (در ۹۵٪ بیماران):**
 - **سینوس و بینی:** سینوزیت مزمن یا راجعه، ترشحات چرکی/خونی، زخم‌های مخاطی و تخریب تیغه بینی که منجر به **بینی زینی شکل (Saddle-nose deformity)** می‌شود.
 - **گوش:** اوتیت مدیا (التهاب گوش میانی) و کاهش شنوایی.
 - **حلق و حنجره:** زخم‌های دهانی، **لته توت‌فرنگی** و تنگی مجرای تنفسی (Subglottic stenosis).
 - ۲. **راه هوایی تحتانی (ریه) (در ۸۵-۹۰٪ بیماران):**
 - علائم می‌تواند از سرفه و تنگی نفس تا **سرفه خونی (هموپتیزی)** متغیر باشد.
 - یافته‌های رادیوگرافیک مشخصه شامل **ندول‌های متعدد (اغلب دوطرفه)**، **انفیلتراسیون و تمایل به ایجاد حفره (Cavitation)** در داخل ندول‌ها است.
 - ۳. **کلیه (در ۷۷٪ بیماران):**
 - درگیری کلیوی معمولاً به صورت **گلوMERULONEFRIT سریعاً پیش‌رونده (RPGN)** است.
 - بیمار با افزایش سریع کراتینین و **سدیمان فعال ادراری** (هماچوری میکروسکوپی، پروتئینوری و کست گلبول قرمز (RBC cast)) مراجعه می‌کند.

• تشخیص:

- **آزمایشگاه: c-ANCA (Anti-PR3)** در ۹۰٪ بیماران با بیماری فعال و منتشر مثبت است و یک مارکر بسیار اختصاصی برای GPA محسوب می‌شود.
- **بیوپسی:** بیوپسی از بافت درگیر (ریه، سینوس، کلیه) تشخیص را قطعی می‌کند. بیوپسی ریه استاندارد طلایی است و سه‌گانه واسکولیت، گرانولوما و نکروز را نشان می‌دهد.

سوال ۱۴

سوال: کدام یک از واسکولیت‌های زیر، درگیری کلیه به صورت **گlomerulonephritis** نمی‌دهد؟

۱- گرانولوماتوز وگنر (GPA)

۲- میکروسکوپیک پلی‌آنژیت (MPA)

۳- پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)

۴- چرچ استراوس (EGPA)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «۳» (پلی‌آرتریت ندوزا) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
- گزینه ۱، ۲ و ۴ (GPA, MPA, EGPA): **نادرست است.** این سه بیماری همگی جزو **واسکولیت‌های عروق کوچک مرتبط با ANCA** هستند. مکانیسم اصلی آسیب کلیوی در این گروه، التهاب مویرگ‌های کوچک داخل گlomerول‌ها (فیلترهای کلیه) است که منجر به **glomerulonephritis نکروزان و هلالی** می‌شود. مشخصه این آسیب، وجود سدیمان فعال ادراری (خون، پروتئین و کاست RBC) است.
- گزینه ۳ (پلی‌آرتریت ندوزا - PAN): **درست است.** PAN یک **واسکولیت عروق متوسط** است. این بیماری شریان‌های بزرگتر کلیه (شریان کلیوی، شریان‌های قوسی) را درگیر می‌کند، اما **glomerول‌ها را درگیر نمی‌کند.** در نتیجه، درگیری کلیوی در PAN به صورت **فشار خون بالای رنواواسکولار، سکت‌های کلیوی (Infarction) و میکروآنوریسم‌ها** است، نه glomerulonephritis. بنابراین، در آزمایش ادرار معمولاً کاست RBC دیده نمی‌شود.

سوال ۱۵

سوال: کدام یک از واسکولیت‌های زیر **شریان پولمونری (ریوی) را درگیر نمی‌کند؟**

۱- Granulomatosis with polyangiitis (GPA)

۲- Takayasu arteritis

۳- Behcet Syndrome

۴- (Polyarthritits Nodosa (PAN

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «۴» (Polyarthritits Nodosa) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه ۱ (GPA): نادرست است. درگیری ریه مشخصه اصلی GPA است و می‌تواند به صورت ندول، حفره و واسکولیت عروق کوچک و متوسط ریوی ظاهر کند. درسنامه در جدول تظاهرات بالینی حتی درگیری شریان پولمونری را به عنوان یک تظاهر نادر ذکر کرده است.
 - گزینه ۲ (Takayasu arteritis): نادرست است. تاکایاسو یک واسکولیت عروق بزرگ است. شریان پولمونری نیز یک شریان بزرگ است و می‌تواند در این بیماری درگیر شود (هرچند درگیری آئورت و شاخه‌های سیستمیک آن شایع‌تر است).
 - گزینه ۳ (Behcet Syndrome): نادرست است. اگرچه بیماری بهجت در درسنامه اصلی به تفصیل توضیح داده نشده، اما یکی از تظاهرات کلاسیک و خطرناک آن، ایجاد آنوریسم در شریان پولمونری است.
 - گزینه ۴ (Polyarthritits Nodosa): درست است. یکی از ویژگی‌های کلیدی و تعریف‌کننده PAN کلاسیک، عدم درگیری گردش خون ریوی است. این بیماری به طور مشخص ریه‌ها را درگیر نمی‌کند و این نکته به افتراق آن از سایر واسکولیت‌های سیستمیک، به ویژه واسکولیت‌های ANCA، کمک می‌کند.

سوال ۱۶

سوال: آقای ۴۵ ساله با تشخیص یووئیت خلفی توسط چشم‌پزشک به کلینیک روماتولوژی ارجاع داده شده است. در معاینه اولیه، بیمار آفت دهانی و اریتما ندوزوم در پوست مشهود است. با توجه به موارد ذکر شده، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف- تشخیص بیماری بهجت در ایشان قطعی نیست و نیاز به اقدامات تشخیصی بیشتری می‌باشد.

ب- درگیری چشمی در مردان و در شروع بیماری بیشتر دیده می‌شود.

ج- ممکن است اینترلوکین ۶ در مایع CSF این بیمار در صورت تظاهرات عصبی دیده شود.

د- چک HLA-B51 جزو کرایتریای (معیارهای) تشخیصی این بیمار نمی‌باشد.

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح (عبارت نادرست)، گزینه «الف» است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال: این بیمار یک تظاهرات بسیار کلاسیک از بیماری بهجت را نشان می‌دهد:
 - آفت‌های دهانی راجعه (Oral aphthae)
 - درگیری چشمی (Posterior uveitis): یووئیت خلفی یکی از جدی‌ترین تظاهرات چشمی بهجت است.
 - درگیری پوستی (Erythema nodosum): اریتما ندوزوم (ندول‌های قرمز و دردناک زیرپوستی) یکی از ضایعات پوستی شایع در بهجت است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف: این عبارت نادرست است. بر اساس معیارهای تشخیصی بین‌المللی بیماری بهجت (ICBD)، وجود آفت دهانی به همراه دو مورد از موارد دیگر (مانند درگیری چشمی و پوستی) برای تشخیص قطعی کافی است. با توجه به وجود این سه‌گانه کلاسیک، تشخیص بهجت در این بیمار بسیار محتمل و تقریباً قطعی است و این جمله که "تشخیص قطعی نیست" نادرست می‌باشد.
 - گزینه ب: این عبارت صحیح است. اگرچه بیماری بهجت در زنان و مردان رخ می‌دهد، اما تظاهرات شدید بیماری مانند درگیری چشمی و عروقی، در مردان جوان شایع‌تر و شدیدتر است.
 - گزینه ج: این عبارت صحیح است. درگیری سیستم عصبی مرکزی (نورو-بهجت) یک تظاهر التهابی شدید است. اینترلوکین-۶ (IL-6) یک سایتوکاین پیش‌التهابی قوی است و انتظار می‌رود سطح آن در مایع مغزی-نخاعی (CSF) بیماران مبتلا به نورو-بهجت فعال، افزایش یابد.
 - گزینه د: این عبارت صحیح است. اگرچه HLA-B51 یک مارکر ژنتیکی با ارتباط بسیار قوی با بیماری بهجت است و ریسک ابتلا را افزایش می‌دهد، اما در حال حاضر جزو معیارهای تشخیصی رسمی (مانند ICBD) قرار ندارد. تشخیص بهجت یک تشخیص بالینی بر اساس علائم و نشانه‌ها است.

درسنامه مرتبط: بیماری بهجت (Behçet's Disease)

بیماری بهجت یک واسکولیت سیستمیک با علت ناشناخته است که می‌تواند عروق در هر اندازه‌ای (کوچک، متوسط، بزرگ) و از نوع سرخرگی و سیاهرگی را درگیر کند.

- اپیدمیولوژی: در مسیر جاده ابریشم (از مدیترانه تا شرق آسیا) شایع‌تر است. معمولاً در سنین جوانی (دهه سوم و چهارم زندگی) بروز می‌کند.

• تظاهرات بالینی کلیدی:

- زخم‌های دهانی (Oral Aphthae): شایع‌ترین و کلیدی‌ترین علامت است. به صورت زخم‌های دردناک و راجعه (حداقل ۳ بار در سال) بروز می‌کند.
- زخم‌های تناسلی (Genital Aphthae): شبیه زخم‌های دهانی اما عمیق‌تر هستند و معمولاً پس از بهبودی اسکار (جای زخم) به جا می‌گذارند.

○ درگیری پوستی:

- **اریتما ندوزوم (Erythema Nodosum):** ندول‌های قرمز و دردناک، عمدتاً در ساق پا.
- **ضایعات پاپولوپوسچولار:** ضایعاتی شبیه به جوش (آکنه) که در نواحی غیرمعمول مانند تنه و اندام‌ها دیده می‌شوند.
- **پدیده پاترژ (Pathergy phenomenon):** ایجاد یک ضایعه پوستی (پاپول یا پوسچول) ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از یک آسیب جزئی به پوست (مانند فرو رفتن سوزن). این پدیده برای بهجت بسیار اختصاصی است.

- **درگیری چشمی:** یکی از جدی‌ترین تظاهرات است و می‌تواند منجر به کوری شود. شایع‌ترین تظاهر آن **یووئیت** (التهاب لایه‌های میانی چشم) است که می‌تواند قدامی، خلفی یا هر دو (پان‌یووئیت) باشد.
- **درگیری عروقی:** می‌تواند باعث **ترومبوز (لخته) در وریدها** یا **آنوریسم (گشاد شدن) در شریان‌ها** (به‌ویژه شریان پولمونری) شود.
- **درگیری مفصلی:** آرتریت غیراروزیون (غیرتخریبی) و گذرا شایع است.
- **درگیری سیستم عصبی (نورو-بهجت):** می‌تواند باعث مننژیت، سکته مغزی یا ضایعات شبه-MS شود.

● **تشخیص:**

- تشخیص عمدتاً **بالینی** و بر اساس معیارهای تشخیصی است.
- آزمایش **HLA-B51** به عنوان یک فاکتور خطر کمک‌کننده است اما برای تشخیص ضروری یا کافی نیست.
- **تست پاترژ** در صورت مثبت بودن، ارزش تشخیصی بالایی دارد.

سوال ۱۷

سوال: پدیده رینود جزو تظاهرات کدام یک از واسکولیت‌های زیر می‌باشد؟

الف- گرانولوماتوز وگنر (GPA) ب- پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA) ج- تاکایاسو د- هنوخ شوئن لاین

پاسخ تشریحی:

- **پاسخ صحیح، گزینه «ج» (تاکایاسو) است.**
- **تحلیل گزینه‌ها:**
- پدیده رینود ناشی از انقباض موقت (وازواسپاسم) شریان‌های کوچک دست و پا است. این پدیده می‌تواند اولیه باشد یا ثانویه به بیماری‌های دیگر رخ دهد. در زمینه واسکولیت، رینود می‌تواند ناشی از آسیب ساختاری به عروق بزرگتر تأمین‌کننده خون اندام یا واسکولیت مستقیم عروق دیجیتال باشد.
- **گزینه الف و ب (GPA و MPA):** **نادرست است.** این واسکولیت‌های عروق کوچک می‌توانند باعث ایسکمی دیجیتال، زخم انگشتان یا گانگرن شوند، اما پدیده رینود کلاسیک (که یک پدیده وازواسپاتیک است) جزو تظاهرات مشخصه آن‌ها نیست.

- **گزینه د (هنوخ شوئن لاین): نادرست است.** این بیماری عمدتاً پوست، مفاصل، گوارش و کلیه را درگیر می‌کند و پدیده رینود از علائم آن محسوب نمی‌شود.
- **گزینه ج (تاکایاسو): درست است.** تاکایاسو یک واسکولیت عروق بزرگ است که شریان‌های اصلی مانند ساب‌کلاوین (شریانی که به دست خون‌رسانی می‌کند) را تنگ می‌کند. این تنگی ساختاری و ثابت، جریان خون به سمت دست‌ها را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به علائمی مانند **لنگش دست (arm claudication)**، سردی انگشتان و **پدیده رینود ثانویه** شود.

درسنامه مرتبط: درگیری اندام‌ها و پدیده رینود در انواع واسکولیت

درگیری عروق اندام‌ها (دست و پا) در واسکولیت‌ها شایع است، اما الگوی آن بسته به اندازه رگ درگیر متفاوت است:

- **واسکولیت عروق بزرگ (مانند تاکایاسو):**
 - **مکانیسم:** التهاب و تنگی شریان‌های اصلی مانند ساب‌کلاوین، آگزیلاری و براکیال.
 - **تظاهرات بالینی:**
 - **لنگش اندام فوقانی (Arm Claudication):** درد و خستگی بازو هنگام فعالیت.
 - **عدم تقارن نبض و فشار خون:** نبض ضعیف یا فشار خون پایین‌تر در یک دست نسبت به دیگری.
 - **پدیده رینود ثانویه:** به دلیل کاهش کلی جریان خون به سمت دیستال اندام.
- **واسکولیت عروق متوسط (مانند PAN):**
 - **مکانیسم:** التهاب و انسداد شریان‌های عضلانی در اندام‌ها، از جمله شریان‌های دیجیتال.
 - **تظاهرات بالینی:**
 - **لیودو رتیکولاریس:** الگوی شبکه‌ای بنفش رنگ روی پوست.
 - **ندول‌های پوستی دردناک.**
 - **ایسکمی دیجیتال:** زخم‌های دردناک در نوک انگشتان یا **گانگرن (سیاه شدن) انگشتان.**
- **واسکولیت عروق کوچک (مانند GPA, MPA, EGPA):**
 - **مکانیسم:** التهاب آرتریول‌ها، کاپیلارها و ونول‌های پوست.
 - **تظاهرات بالینی:**
 - **پورپورای قابل لمس (Palpable Purpura):** ضایعات قرمز-بنفش برجسته که با فشار محو نمی‌شوند، عمدتاً در ساق پا.
 - **خونریزی‌های خطی زیر ناخن (Splinter hemorrhages).**
 - **وزیکول‌ها و بول‌ها (تاول).**

سوال ۱۸:

سوال: هیپو کمپلمانی (کاهش سطح کمپلمان) C4 از تظاهرات آزمایشگاهی کدام یک از بیماری‌های زیر می‌باشد؟

الف- واسکولیت لکوسیتوکلستیک ب- واسکولیت کرایوگلوبولینمی کج- سندروم بهجت د- بیماری کاوازاکی

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ب» (واسکولیت کرایوگلوبولینمی) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - هیپوکمپلمانمی (به‌ویژه کاهش C4) زمانی رخ می‌دهد که سیستم کمپلمان به شدت فعال و مصرف شود. این پدیده مشخصه اصلی واسکولیت‌های با واسطه کمپلکس ایمنی است.
 - گزینه الف (واسکولیت لکوسیتوکلستیک): نادرست است. این یک الگوی پاتولوژیک است نه یک بیماری خاص. برخی از انواع آن (مانند نوع ناشی از عفونت یا دارو) می‌توانند با مصرف کمپلمان همراه باشند، اما این پاسخ به اندازه گزینه "ب" اختصاصی نیست.
 - گزینه ب (واسکولیت کرایوگلوبولینمی): درست است. این بیماری نمونه کلاسیک یک واسکولیت با واسطه کمپلکس ایمنی است. کرایوگلوبولین‌ها (که کمپلکس‌های ایمنی هستند) سیستم کمپلمان را به شدت فعال و مصرف می‌کنند. کاهش C4 به همراه RF مثبت، مشخصه آزمایشگاهی این بیماری، به‌ویژه نوع مرتبط با هپاتیت C، می‌باشد.
 - گزینه ج و د (بهجت و کاوازاکی): نادرست است. این دو بیماری معمولاً جزو واسکولیت‌های Pauci-immune (با کمپلمان نرمال) یا با مکانیسم‌های دیگری در نظر گرفته می‌شوند و با هیپوکمپلمانمی مشخص نمی‌شوند. در واقع، در فاز حاد این بیماری‌ها، کمپلمان ممکن است به عنوان یک واکنش‌گر فاز حاد، افزایش نیز بیابد.

درسنامه مرتبط: نقش کمپلمان و کمپلکس ایمنی در واسکولیت‌ها

بر اساس مکانیسم پاتوفیزیولوژیک، واسکولیت‌ها را می‌توان به دو گروه بزرگ از نظر نقش کمپلمان تقسیم کرد :

۱. واسکولیت‌های Pauci-Immune (کم-ایمنی):

- مکانیسم اصلی: وابسته به ANCA. آسیب عروقی مستقیماً توسط نوتروفیل‌های فعال شده ایجاد می‌شود.
- یافته پاتولوژی: رسوب کمپلکس ایمنی و کمپلمان در دیواره عروق بسیار کم یا وجود ندارد.
- یافته آزمایشگاهی: سطح کمپلمان سرم (C3, C4) معمولاً نرمال است.
- بیماری‌های این گروه:
 - GPA (وگنر)
 - MPA (میکروسکوپیک)
 - EGPA (چرچ-اشتراوس)

۲. واسکولیت‌های با واسطه کمپلکس ایمنی (Immune-Complex Mediated):

- **مکانیسم اصلی:** رسوب کمپلکس‌های آنتی‌ژن-آنتی‌بادی در دیواره عروق.
- **یافته پاتولوژی:** این رسوب، آبشار کمپلمان را فعال می‌کند که منجر به جذب سلول‌های التهابی و آسیب به رگ می‌شود.
- **یافته آزمایشگاهی:** به دلیل مصرف مداوم کمپلمان در محل التهاب، سطح سرمی آن **(به ویژه C4 و گاهی C3) کاهش می‌یابد (هیپوکمپلمانمی).**
- **بیماری‌های این گروه:**
 - **واسکولیت کرایوگلوبولینمیک:** نمونه کلاسیک؛ کرایوگلوبولین‌ها کمپلمان را فعال می‌کنند و باعث **کاهش شدید C4** می‌شوند.
 - **واسکولیت لوپوسی:** مصرف کمپلمان یکی از مشخصه‌های فعالیت بیماری لوپوس است.
 - **پورپورای هنوخ-شوئن لاین (IgA Vasculitis):** کمپلکس‌های حاوی IgA می‌توانند مسیر آلترناتیو کمپلمان را فعال کنند.
 - **واسکولیت اورتیکاریایی هیپوکمپلمانتمیک (HUV).**

سوال ۱۹

سوال: کدام سیتوکین زیر در پاتوژنز واسکولیت چرج استراوس (EGPA) نقش مهمی دارد؟

الف- INF-gamma (اینترفرون گاما)

ب- IL-5 (اینترلوکین-۵)

ج- TGFB (فاکتور رشد تغییردهنده بتا)

د- IgA (ایمونوگلوبولین A)

پاسخ تشریحی:

- **پاسخ صحیح، گزینه «ب» (IL-5) است.**
- **تحلیل گزینه‌ها:**
 - **گزینه الف (INF-gamma):** نادرست است (نقش فرعی دارد). اینترفرون گاما در مسیر ایجاد "التهاب گرانولوماتوز" نقش دارد. اگرچه بخشی از پاتولوژی بیماری است، اما نقش محوری و اختصاصی آن کمتر از IL-5 است.
 - **گزینه ب (IL-5):** درست است. سلول‌های T فعال شده، IL-5 را تولید می‌کنند که مستقیماً منجر به "فعال‌سازی ائوزینوفیل (Eosinophil activation)" می‌شود. از آنجایی که ائوزینوفیلی و آسیب ناشی از ائوزینوفیل‌ها مشخصه اصلی و سنگ بنای بیماری EGPA است، IL-5 کلیدی‌ترین سایتوکاین در پاتوژنز آن محسوب می‌شود.
 - **گزینه ج (TGFB):** نادرست است. این سایتوکاین در نمودار پاتوفیزیولوژی EGPA در درسنامه ذکر نشده است.

- **گزینه د (IgA): نادرست است.** IgA یک ایمونوگلوبولین (آنتی‌بادی) است، نه یک سایتوکاین. رسوب IgA مشخصه واسکولیت هنوخ-شوئن لاین است.

درسنامه مرتبط: پاتوفیزیولوژی گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی‌آرتریت (EGPA)

پاتوژن EGPA یک فرآیند پیچیده ایمونولوژیک است که در افراد با زمینه ژنتیکی مستعد و در پاسخ به یک محرک محیطی (مانند آلرژن یا عفونت) رخ می‌دهد.

1. **ارائه آنتی‌ژن:** یک سلول ارائه‌کننده آنتی‌ژن (APC)، یک آلرژن یا آنتی‌ژن دیگر را به لنفوسیت T کمکی (CD4+ T cell) ارائه می‌دهد.
2. **فعال‌سازی و تکثیر سلول T:** سلول T فعال شده و تکثیر می‌یابد. این سلول‌ها عمدتاً از نوع **Th2** هستند که در پاسخ‌های آلرژیک نقش دارند.
3. **تولید سایتوکاین‌های کلیدی:** سلول‌های T فعال‌شده، مجموعه‌ای از سایتوکاین‌ها را آزاد می‌کنند که هر کدام مسئول بخشی از تظاهرات بیماری هستند:

- **اینترلوکین-۵ (IL-5):** این سایتوکاین **نقش محوری** در EGPA دارد. IL-5 باعث بلوغ، تکثیر، بقا و فعال‌سازی **ائوزینوفیل‌ها** می‌شود. ائوزینوفیل‌های فعال‌شده به بافت‌ها نفوذ کرده و با آزاد کردن پروتئین‌های سمی خود (مانند ECP و MBP) باعث **آسیب بافتی (Tissue damage)** می‌شوند.
- **اینترلوکین-۴ (IL-4) و اینترلوکین-۱۳ (IL-13):** این سایتوکاین‌ها سلول‌های B را تحریک می‌کنند تا آنتی‌بادی **IgE** تولید کنند که در واکنش‌های آلرژیک (مانند آسم) نقش دارد. همچنین این سایتوکاین‌ها می‌توانند سلول‌های B را به سمت تولید **ANCA** سوق دهند.
- **اینترفرون گاما (IFN-γ):** این سایتوکاین در مسیر ایجاد **التهاب گرانولوماتوز** نقش دارد.

در نهایت، این آبشار ایمونولوژیک منجر به سه مشخصه پاتولوژیک اصلی EGPA می‌شود: **واسکولیت، ارتشاح ائوزینوفیلیک و تشکیل گرانولوم.**

سوال ۲۰

سوال: بیمار آقای ۵۰ ساله‌ای به علت ضایعاتی در اندام‌های تحتانی که با ایستادن بدتر می‌شود، مراجعه کرده است. هیچ شکایت دیگری ندارد. انجام کدام آزمایش زیر را در این بیمار پیشنهاد **نمی‌کنید؟** (تصویر ضمیمه نشده، اما شرح حال مطرح‌کننده پورپورای قابل لمس است که مشخصه واسکولیت لکوسیتوکلستیک پوستی است).

الف- CBC (شمارش کامل خون) ب- RF (فاکتور روماتوئید) ج- TSH (هورمون محرک تیروئید) د- کلسترول (Cholesterol)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ج» (TSH) است.

- تحلیل گزینه‌ها:

- **شرح حال:** ضایعات پورپوریک در اندام تحتانی که با افزایش فشار وریدی (ایستادن) بدتر می‌شود و فاقد علائم سیستمیک دیگر است، مطرح‌کننده **واسکولیت پوستی ایزوله (Cutaneous Vasculitis)** است. هدف از آزمایشات اولیه، رد کردن درگیری سیستمیک و جستجوی علل ثانویه شایع است.
- **گزینه الف (CBC):** پیشنهاد می‌شود. CBC برای بررسی آنمی، لکوسیتوز (که مطرح‌کننده عفونت است) و ترومبوسیتوپنی (که در تشخیص افتراقی پورپورا مهم است) ضروری است.
- **گزینه ب (RF):** پیشنهاد می‌شود. واسکولیت می‌تواند ثانویه به آرتریت روماتوئید باشد. همچنین RF در واسکولیت کرایوگلوبولینمیک (یکی از علل مهم واسکولیت پوستی) نیز مثبت می‌شود.
- **گزینه ج (TSH):** پیشنهاد نمی‌شود. بیماری‌های خودایمن تیروئید می‌توانند با سایر بیماری‌های خودایمن همراه باشند، اما TSH جزو بررسی‌های روتین و خط اول در یک بیمار با واسکولیت پوستی ایزوله نیست، مگر اینکه علائم دیگری به نفع اختلال تیروئید وجود داشته باشد.
- **گزینه د (کلسترول):** ممکن است پیشنهاد شود (اما اولویت کمتری دارد). آمبولی کلسترول یکی از مقلدهای واسکولیت است که در جدول صفحه ۱۰ درسنامه ذکر شده. اگرچه جزو تست‌های خط اول نیست، اما در تشخیص افتراقی یک بیمار مسن‌تر می‌تواند مطرح باشد و از TSH ارتباط بیشتری با مبحث مقلدهای واسکولیت دارد. بنابراین، TSH نامربوط‌ترین گزینه است.

درسنامه مرتبط: رویکرد تشخیصی به واسکولیت پوستی ایزوله

واسکولیت پوستی ایزوله (که اغلب از نوع لکوسیتوکلستیک است) به التهاب عروق کوچک پوست بدون شواهد درگیری ارگان‌های داخلی اطلاق می‌شود. رویکرد تشخیصی شامل سه گام اصلی است:

۱. تأیید تشخیص:

- **معاینه:** یافته کلیدی، **پورپورای قابل لمس (Palpable Purpura)** است؛ ضایعات قرمز-بنفش و برجسته‌ای که با فشار محو نمی‌شوند.
- **بیوپسی پوست:** استاندارد طلایی برای تأیید تشخیص است و الگوی **واسکولیت لکوسیتوکلستیک** را نشان می‌دهد (التهاب ونول‌های کوچک همراه با تخریب نوتروفیل‌ها).

۲. جستجوی عامل محرک:

- یک شرح حال دقیق برای یافتن علل ثانویه ضروری است:
 - **داروها:** شروع مصرف هرگونه داروی جدید در هفته‌ها یا ماه‌های اخیر.
 - **عفونت‌ها:** علائم عفونت اخیر (به‌ویژه عفونت‌های استرپتوکوکی گلو، هپاتیت B و C).

۳. غربالگری برای بیماری سیستمیک:

- حتی اگر بیمار شکایتی ندارد، باید با مجموعه‌ای از آزمایشات اولیه، درگیری خاموش ارگان‌های داخلی یا یک بیماری روماتیسمی زمینه‌ای را رد کرد. این آزمایشات بر اساس اصول مطرح شده در درسنامه عبارتند از:
 - **مارکرهای التهابی: ESR و CRP.**
 - **بررسی درگیری ارگان‌ها:**
 - **کلیه: آنالیز کامل ادرار (U/A) همراه با بررسی میکروسکوپی** (برای یافتن خون، پروتئین و کاست RBC).
 - **کبد: تست‌های عملکرد کبدی (LFTs).**
 - **خون: CBC.**
 - **بررسی علل روماتولوژیک و عفونی:**
 - **ANA** (برای لوپوس و سایر بیماری‌های بافت همبند).
 - **RF و کرایوگلوبولین‌ها** (برای آرتریت روماتوئید و واسکولیت کرایوگلوبولینمیک).
 - **سطح کمپلمان (C3, C4)** (برای واسکولیت‌های کمپلکس ایمنی).
 - **سرولوژی هپاتیت B و C.**
 - **ANCA** (اگر علائم دیگری به نفع واسکولیت سیستمیک وجود دارد).

سوال ۲۱:

سوال: پسر ۱۹ ساله‌ای با ضایعات پورپورای قابل لمس روی ساق‌ها و ران، همزمان با دل درد مراجعه کرده است. سایر معاینات نرمال می‌باشد. در شرح حال، سابقه یک گلودرد اخیر داشته است. در آزمایشات، سرم IgA افزایش دارد. کدام تشخیص زیر با بیماری وی بیشتر همخوانی دارد؟

الف- گرانولوماتوز با پلی آنژییت (وگنر) ب- پورپورای هنوخ شوئن لاین ج- واسکولیت چرخ استروس د- کرایوگلوبولینمی

پاسخ تشریحی:

- **پاسخ صحیح، گزینه «ب» (پورپورای هنوخ شوئن لاین) است.**
- **تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال:** این بیمار دارای مجموعه‌ای از علائم بسیار کلاسیک برای **پورپورای هنوخ-شوئن لاین (HSP)** است که امروزه بیشتر با نام **واسکولیت IgA** شناخته می‌شود:
 - **سن:** اگرچه در کودکان شایع‌تر است، اما در نوجوانان و جوانان نیز دیده می‌شود.
 - **پورپورای قابل لمس:** ضایعه پوستی مشخصه که عمدتاً در اندام تحتانی و باسن (نواحی وابسته به جاذبه) دیده می‌شود.
 - **درد شکم:** یکی از چهار علامت اصلی بیماری است.
 - **سابقه عفونت قبلی:** بیماری اغلب چند هفته پس از یک عفونت دستگاه تنفسی فوقانی (مانند گلودرد) شروع می‌شود.

- **افزایش IgA سرم:** اگرچه برای تشخیص ضروری نیست، اما یک یافته حمایتی قوی است.

- **تحلیل گزینه‌ها:**

- **گزینه الف (وگنر - GPA):** نادرست است. GPA معمولاً با درگیری شدید سینوس‌ها، ریه‌ها (ندول و حفره) و گلودورلونفریت تظاهر می‌کند.
- **گزینه ب (هنوخ شوئن لاین):** درست است. تمام اجزای شرح حال بیمار با تابلوی بالینی کلاسیک این بیماری مطابقت کامل دارد.
- **گزینه ج (چرخ استروس - EGPA):** نادرست است. برای تشخیص EGPA وجود سابقه آسم و ائوزینوفیلی شدید ضروری است.
- **گزینه د (کرایوگلوبولینمی):** نادرست است. این بیماری بیشتر با هپاتیت RF، C، مثبت و کاهش کمپلمان C4 همراه است و الگوی بالینی متفاوتی دارد.

درسنامه مرتبط: واسکولیت IgA (پورپورای هنوخ-شوئن لاین)

واسکولیت (HSP) IgA شایع‌ترین واسکولیت دوران کودکی است که در اثر رسوب **کمپلکس‌های ایمنی حاوی IgA** در دیواره عروق کوچک ایجاد می‌شود. این بیماری در گروه واسکولیت‌های عروق کوچک با مکانیسم کمپلکس ایمنی طبقه‌بندی شده است.

- **پاتوفیزیولوژی:** به دنبال یک محرک (اغلب عفونت تنفسی)، تولید IgA نوع ۱ با ساختار گلیکوزیله ناقص افزایش می‌یابد. بدن علیه این IgA ناقص، آنتی‌بادی IgG می‌سازد. کمپلکس حاصل (IgA-IgG) در عروق کوچک ارگان‌های مختلف رسوب کرده و باعث التهاب می‌شود.

- **تتراد (چهارگانه) بالینی کلاسیک:**

- **پورپورای قابل لمس (Palpable Purpura):** در ۱۰۰٪ بیماران وجود دارد. ضایعات به صورت قرینه در نقاط وابسته به جاذبه مانند **ساق پا، ران و باسن** دیده می‌شوند.
- **آرتريت یا آرتراالژی (درد مفصلی):** در حدود ۷۵٪ بیماران، عمدتاً مفاصل بزرگ اندام تحتانی (زانو و مچ پا) را به صورت گذرا و غیرتخریبی درگیر می‌کند.
- **درد شکم:** در حدود ۵۰-۶۰٪ بیماران به صورت درد کولیکی (پیچشی) رخ می‌دهد و می‌تواند با تهوع، استفراغ و خونریزی گوارشی همراه باشد. عارضه جدی آن **درهم‌روی روده (Intussusception)** است.
- **درگیری کلیه (نفريت):** در حدود ۴۰-۵۰٪ بیماران رخ می‌دهد و طیف آن از هماچوری (خون در ادرار) میکروسکوپی بدون علامت تا گلودورلونفریت شدید و نارسایی کلیه متغیر است. این جدی‌ترین عارضه بلندمدت بیماری است.

- **تشخیص:**

- تشخیص عمدتاً **بالینی** و بر اساس وجود پورپورای قابل لمس به همراه حداقل یکی از سه علامت دیگر (درد شکم، آرتريت، درگیری کلیه) است.
- **بیوپسی پوست:** در موارد آتیپیک، بیوپسی از ضایعه پوستی، **واسکولیت لکوسیتوکللاستیک** را با رسوب IgA در دیواره عروق (در بررسی ایمونوفلورسانس) نشان می‌دهد که برای تشخیص قطعی است.
- **آزمایشات:** افزایش IgA سرم در حدود نیمی از بیماران دیده می‌شود و می‌تواند به تأیید تشخیص کمک کند.

سوال ۲۲:

سوال: کدام یک از داروهای زیر واسکولیت مرتبط با اتوآنتی‌بادی ANCA-MPO ایجاد می‌کند؟

الف- وینیل کلراید (Vinyl chloride)

ب- سیکلوفسفامید (Cyclophosphamide)

ج- کورتیکواستروئید (Corticosteroid)

د- پروپیل تیو اوراسیل (Propylthiouracil)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «د» (پروپیل تیو اوراسیل) است.
 - تحلیل گزینه‌ها:
 - **گزینه الف (وینیل کلراید): نادرست است.** این ماده شیمیایی بیشتر با ایجاد یک بیماری شبه-اسکلروderمی، آکرواستئولیز و تومورهای کبدی مرتبط است، نه واسکولیت ANCA مثبت.
 - **گزینه ب و ج (سیکلوفسفامید و کورتیکواستروئید): نادرست است.** این دو دارو از اصلی‌ترین و قوی‌ترین داروها برای درمان واسکولیت‌های شدید هستند، نه علت ایجاد آن‌ها.
 - **گزینه د (پروپیل تیو اوراسیل - PTU): درست است.** PTU، که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین داروهایی است که می‌تواند باعث ایجاد **واسکولیت ANCA مثبت** شود. آنتی‌بادی تولید شده معمولاً از نوع **p-ANCA** با هدف **MPO** است و می‌تواند باعث یک بیماری سیستمیک شبیه به MPA یا GPA شود.
-

درسنامه مرتبط: واسکولیت ناشی از دارو (Drug-Induced Vasculitis)

واسکولیت ناشی از دارو یک نوع واسکولیت ثانویه است که به دنبال مصرف یک داروی خاص ایجاد می‌شود. تشخیص آن بر پایه یک رابطه زمانی مشخص بین شروع دارو و بروز علائم و همچنین بهبودی علائم پس از قطع دارو استوار است.

- **الگوهای بالینی:**
 - **شایع‌ترین الگو:** واسکولیت لکوسیتوکلستیک پوستی محدود.
 - **الگوی شدیدتر:** بیماری سیستمیک شبیه به واسکولیت‌های اولیه (مانند GPA, PAN, یا MPA).
- **واسکولیت ناشی از داروی ANCA مثبت:**
 - برخی داروها می‌توانند سیستم ایمنی را طوری تحریک کنند که منجر به تولید ANCA شود.

- شایع‌ترین الگوی آنتی‌بادی، **p-ANCA** با هدف **MPO** است.
- بیماران می‌توانند با علائمی مانند ضایعات پوستی، درد مفاصل، تب و گاهی درگیری جدی کلیوی یا ریوی مراجعه کنند.

○ مهم‌ترین داروهای مرتبط:

- **داروهای ضد تیروئید: پروپیل‌تیو‌اوراسیل (PTU)** و متی‌مازول.
- **هیدرالازین:** داروی ضد فشار خون.
- **ماینوسایکلین:** آنتی‌بیوتیک از خانواده تتراسایکلین‌ها.
- **آلوپورینول:** داروی درمان نقرس.
- **فنی‌توئین:** داروی ضد تشنج.
- **کوکائین/لوامیزول:** لوامیزول می‌تواند باعث تولید انواع مختلف ANCA (از جمله ضد MPO، PR3 و الاستاز) شود.

• مدیریت:

- اولین و مهم‌ترین اقدام، **قطع داروی مسبب** است.
- در بسیاری از موارد، با قطع دارو علائم به تدریج بهبود می‌یابد.
- در موارد شدید با درگیری ارگان‌های حیاتی، ممکن است نیاز به درمان کوتاه‌مدت با کورتیکواستروئیدها یا سایر داروهای سرکوب‌کننده ایمنی باشد.

سوال ۲۳:

سوال: تمام موارد زیر سطح سرمی p-ANCA را مثبت می‌کنند به جز؟

۱- پروپیل تیو اوراسیل (Propylthiouracil)

۲- اندوکاردیت (Endocarditis)

۳- کولیت التهابی (Inflammatory Colitis)

۴- واسکولیت پان کلاسیک (Classic PAN)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «۴» (واسکولیت پان کلاسیک) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
- این سوال اختصاصیت تست p-ANCA را ارزیابی می‌کند. الگوی p-ANCA می‌تواند در بیماری‌های متعددی دیده شود.

- گزینه ۱ (پروپیل تیو اوراسیل): نادرست است. این دارو یکی از علل شناخته شده واسکولیت ANCA مثبت ناشی از دارو است و معمولاً باعث ایجاد p-ANCA (ضد MPO) می شود.
- گزینه ۲ (اندوکاردیت): نادرست است. عفونت ها، به ویژه اندوکاردیت عفونی، می توانند سیستم ایمنی را تحریک کرده و باعث تولید اتوآنتی بادی هایی از جمله ANCA (اغلب p-ANCA) شوند.
- گزینه ۳ (کولیت التهابی): نادرست است. بیماری های التهابی روده (IBD)، به ویژه کولیت اولسراتیو، با نوعی از p-ANCA (که معمولاً هدف آن MPO نیست) ارتباط قوی دارد.
- گزینه ۴ (واسکولیت پان کلاسیک): درست است. یکی از ویژگی های کلیدی و تعریف کننده پلی آرتریت ندوزا (PAN) کلاسیک، منفی بودن تست ANCA است.

درسنامه مرتبط: تفسیر تست ANCA و علل ANCA مثبت

تست ANCA یکی از ابزارهای کلیدی در تشخیص واسکولیت های عروق کوچک است، اما تفسیر آن نیازمند دقت است.

- ارتباط اصلی ANCA با واسکولیت های اولیه:
 - c-ANCA (ضد PR3): بسیار اختصاصی برای GPA (وگنر) است.
 - p-ANCA (ضد MPO): عمدتاً با MPA و EGPA مرتبط است.
- علل ثانویه ANCA مثبت (به ویژه p-ANCA): مثبت بودن ANCA همیشه به معنای وجود یکی از سه واسکولیت فوق نیست. الگوی p-ANCA به طور خاص، می تواند در بیماری های متعددی دیده شود:
 - بیماری های خود ایمنی و التهابی:
 - بیماری التهابی روده (IBD): به ویژه کولیت اولسراتیو.
 - Primary Sclerosing Cholangitis (PSC).
 - هپاتیت خودایمن، آرتریت روماتوئید، لوپوس.
 - عفونت ها:
 - اندوکاردیت عفونی.
 - عفونت HIV، سل، عفونت های قارچی.
 - داروها (Drug-Induced):
 - پروپیل تیو اوراسیل (PTU) و متی مازول.
 - هیدرالازین.
 - ماینوسایکلین.
 - بدخیمی ها.
 - فیبروز سیستیک (CF).
- واسکولیت های ANCA منفی: به خاطر سپردن واسکولیت هایی که معمولاً ANCA منفی هستند برای تشخیص افتراقی اهمیت دارد:
 - واسکولیت های عروق بزرگ: آرتریت ژانت سل (GCA) و آرتریت تاکایاسو.
 - واسکولیت عروق متوسط: پلی آرتریت ندوزا (PAN) کلاسیک و بیماری کاوازاکی.
 - واسکولیت های کمپلکس ایمنی: واسکولیت (HSP IgA) و واسکولیت کرایوگلوبولینمیک.

سوال ۲۴:

سوال: شایع‌ترین تظاهر در شروع بیماری (at disease onset) گرانولوماتوز با پلی‌آنژیت (GPA) کدام است؟

الف- درگیری کلیه (گلوMERولونفریت)

ب- درگیری ریه (ندول یا خونریزی)

ج- درگیری گوش/حلق/بینی (ENT)

د- درگیری پوست (پورپورا)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ج» (درگیری گوش/حلق/بینی) است.
- گزینه الف (درگیری کلیه): نادرست است. طبق جدول، گلوMERولونفریت تنها در ۱۸٪ بیماران در زمان شروع بیماری وجود دارد.
- گزینه ب (درگیری ریه): نادرست است. درگیری ریه (شامل انفیلتراسیون، ندول و هموپتیزی) در ۴۵٪ بیماران در زمان شروع بیماری دیده می‌شود.
- گزینه ج (درگیری گوش/حلق/بینی): درست است. درگیری ENT (شامل سینوزیت، مشکلات بینی، اوتیت مدیا و...) با ۷۳٪، شایع‌ترین تظاهر در زمان شروع بیماری GPA است.
- گزینه د (درگیری پوست): نادرست است. ناهنجاری‌های پوستی تنها در ۱۳٪ بیماران در زمان شروع بیماری وجود دارد.

درسنامه مرتبط: تظاهرات بالینی GPA در زمان شروع و در طول دوره بیماری

درک تفاوت بین علائم اولیه و علائمی که در طول زمان ایجاد می‌شوند، برای تشخیص زودهنگام GPA حیاتی است.:

- شایع‌ترین تظاهرات در شروع بیماری:
 - درگیری گوش، حلق و بینی (ENT) با ۷۳٪ در صدر قرار دارد. این یعنی بیمار مبتلا به GPA اغلب برای اولین بار با شکایت‌هایی مانند سینوزیت مقاوم به درمان، خونریزی بینی، یا گوش درد به پزشک مراجعه می‌کند.
 - درگیری ریه با ۴۵٪ در رتبه دوم قرار دارد.
 - علائم عمومی مانند درد مفاصل (۳۲٪) و تب (۲۳٪) نیز نسبتاً شایع هستند.
- گسترش بیماری در طول زمان:
 - اگرچه درگیری کلیوی در ابتدا ناشایع است (۱۸٪)، اما در نهایت در ۷۷٪ بیماران ایجاد می‌شود و یکی از علل اصلی موربیدیتی و مورتالیتی است.

- مشابهاً، درگیری ریه از ۴۵٪ به ۸۵٪ و درگیری ENT از ۷۳٪ به ۹۲٪ در طول دوره بیماری افزایش می‌یابد.
- **اهمیت بالینی:** این الگو نشان می‌دهد که یک پزشک باید در بیماری که با **علائم شدید و مقاوم ENT** مراجعه می‌کند، حتی اگر در ابتدا علائم واضح ریوی یا کلیوی نداشته باشد، به فکر تشخیص GPA باشد. تشخیص زودهنگام و شروع درمان قبل از پیشرفت بیماری به سمت درگیری ارگان‌های حیاتی مانند کلیه، تاثیر چشمگیری بر پیش‌آگهی بیمار دارد.

سوال ۲۵:

سوال: خانم ۶۰ ساله با پلی‌آرتریت مفاصل کوچک انگشتان دست‌ها و مچ دست‌ها از ۱۰ سال قبل که تحت درمان با پردنیزولون و متوترکسات بوده، از حدود سه هفته قبل با ضایعات پوستی در اندام تحتانی و گانگرن انگشتان دست‌ها و لیودورتیکولاریس به اورژانس مراجعه می‌نماید. کدامیک از آزمایشات زیر به ضرر تشخیص بیمار فوق می‌باشد؟

الف- RF مثبت

ب- Anti CCP مثبت

ج- هیپوکمپلمانمی (Hypocomplementemia)

د- هیپرکمپلمانمی (Hypercomplementemia)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح (عبارت به ضرر تشخیص)، گزینه «د» (هیپرکمپلمانمی) است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال:
 - سابقه بیماری: بیمار سابقه طولانی‌مدت (۱۰ ساله) آرتریت روماتوئید (RA) دارد.
 - تظاهرات جدید: علائم جدید بیمار (گانگرن انگشتان، لیودورتیکولاریس، ضایعات پوستی) همگی نشانه‌های یک واسکولیت سیستمیک هستند.
 - تشخیص محتمل: ترکیب این دو مورد، قویاً مطرح‌کننده **واسکولیت روماتوئید (Rheumatoid Vasculitis - RV)** است که یک عارضه خارج مفصلی شدید در بیماران RA محسوب می‌شود.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف و ب (RF و Anti CCP مثبت): این موارد به نفع تشخیص هستند. واسکولیت روماتوئید تقریباً همیشه در بیمارانی رخ می‌دهد که بیماری طولانی‌مدت، شدید و سرولوژی مثبت (تیترا بالای RF و Anti-CCP) دارند.
 - گزینه ج (هیپوکمپلمانمی): این مورد به نفع تشخیص است. واسکولیت روماتوئید، مانند واسکولیت کرایوگلوبولینمیک، یک واسکولیت با مکانیسم کمپلکس ایمنی است. در این بیماری، کمپلکس‌های ایمنی (حاوی RF) در دیواره عروق رسوب کرده و سیستم کمپلمان را فعال و مصرف می‌کنند. نتیجه این مصرف، کاهش سطح کمپلمان در خون یا هیپوکمپلمانمی است.

- گزینه د (هیپرکمپلمانمی): این مورد به ضرر تشخیص است. هیپرکمپلمانمی به معنای افزایش سطح کمپلمان است. در حالی که کمپلمان‌ها می‌توانند به عنوان پروتئین‌های فاز حاد در التهاب کمی بالا بروند، اما در یک واسکولیت فعال با مکانیسم کمپلکس ایمنی، انتظار اصلی، مصرف و کاهش سطح آنها است، نه افزایششان. بنابراین، این یافته با پاتوفیزیولوژی بیماری همخوانی ندارد.

درسنامه مرتبط: واسکولیت روماتوئید (Rheumatoid Vasculitis - RV)

RV یک عارضه جدی و نادر آرتریت روماتوئید است که به عنوان یک واسکولیت ثانویه طبقه‌بندی می‌شود.

- چه کسانی در معرض خطر هستند؟
 - بیماران با سابقه طولانی مدت RA (معمولاً بیش از ۱۰ سال).
 - بیماران با بیماری ** شدید و تخریبی ** مفاصل.
 - بیماران با سرولوژی به شدت مثبت (تیترا بسیار بالای RF و Anti-CCP).
 - وجود سایر تظاهرات خارج مفصلی مانند ندول‌های روماتوئید.
 - اغلب در مردان و افراد سیگاری شایع‌تر است.
- پاتوفیزیولوژی:
 - RV یک واسکولیت کمپلکس ایمنی است. کمپلکس‌های ایمنی حاوی فاکتور روماتوئید (RF) در دیواره عروق کوچک و متوسط رسوب کرده و باعث فعال شدن کمپلمان و آسیب التهابی به عروق می‌شوند.
- تظاهرات بالینی:
 - پوست (شایع‌ترین): زخم‌های پوستی (به‌ویژه در ساق پا)، پورپورای قابل لمس، انفارکت‌های کوچک اطراف ناخن، لیودورتیکولاریس و گانگرن انگشتان.
 - اعصاب محیطی: مونونوریت مولتیپلکس (مانند foot drop) یک تظاهر شایع و جدی است.
 - چشم: اسکلریت و اپی‌اسکلریت.
 - ارگان‌های داخلی: می‌تواند قلب، ریه و دستگاه گوارش را نیز درگیر کند.
- یافته‌های آزمایشگاهی:
 - تیترا بسیار بالای RF و Anti-CCP.
 - افزایش شدید مارکرهای التهابی (ESR, CRP).
 - هیپوکمپلمانمی (کاهش C3 و C4) به دلیل مصرف کمپلمان.

سوال ۲۶:

سوال: کدام داروی زیر Mimicker (مقلد) واسکولیت‌ها نمی‌باشد؟

الف- Levamisole (لوامیزول)

ب- Amphetamines (آمفتامین‌ها)

ج- Methysergide (متی‌سرژید)

د- Cyclophosphamide (سیکلوفسفامید)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «د» (Cyclophosphamide) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - این سوال مجدداً بر اهمیت تشخیص افتراقی واسکولیت از مقلدهای آن، به‌ویژه علل دارویی، تأکید دارد. این موارد در جدول صفحه ۱۰ درسنامه لیست شده‌اند.
 - گزینه الف، ب، و ج: نادرست هستند. هر سه دارو یعنی لوامیزول، آمفتامین‌ها و متی‌سرژید به صراحت در جدول صفحه ۱۰ درسنامه به عنوان داروهایی که می‌توانند باعث ایجاد سندرم‌های شبه-واسکولیت شوند، ذکر شده‌اند.
 - گزینه د (سیکلوفسفامید): درست است. سیکلوفسفامید نه تنها مقلد واسکولیت نیست، بلکه یکی از قوی‌ترین و اصلی‌ترین داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی برای درمان فرم‌های شدید و تهدیدکننده حیات واسکولیت‌ها (مانند GPA و MPA با درگیری کلیوی یا ریوی) است.

درسنامه مرتبط: مقلدهای واسکولیت در مقابل درمان‌های واسکولیت

برای پاسخ به این نوع سوالات، لازم است دو دسته از داروها را از هم افتراق دهیم:

۱. داروهایی که می‌توانند واسکولیت یا سندرم‌های مقلد آن را ایجاد کنند (علل دارویی): این داروها با مکانیسم‌های مختلفی مانند ایجاد سمیت مستقیم عروقی، تحریک تولید اتوآنتی‌بادی (مانند ANCA) یا ایجاد واکنش‌های ازدیاد حساسیت، باعث آسیب عروقی می‌شوند. لیست مهم‌ترین آن‌ها بر اساس درسنامه (صفحه ۱۰) عبارت است از:

- محرک‌ها: کوکائین، لوامیزول، آمفتامین‌ها.
 - آلکالوئیدهای ارگوت: ارگوتامین، متی‌سرژید.
 - داروهای ایجادکننده ANCA: پروپیل تیواوراسیل (PTU)، هیدرالازین، ماینوسایکلین.
 - سموم: آرسنیک.
۲. داروهایی که برای درمان واسکولیت استفاده می‌شوند: این داروها با سرکوب سیستم ایمنی، التهاب عروق را کنترل می‌کنند. انتخاب دارو بستگی به نوع و شدت واسکولیت دارد.
- گلوکوکورتیکوئیدها (کورتون‌ها): مانند پردنیزولون، سنگ بنای درمان اولیه در اکثر واسکولیت‌ها برای کنترل سریع التهاب هستند.

- عوامل سایتوتوکسیک و سرکوب‌گر ایمنی:

- سیکلوفسفامید (Cyclophosphamide): یک داروی بسیار قوی که برای القای بهبودی در واسکولیت‌های شدید (مانند واسکولیت‌های ANCA) استفاده می‌شود.
- متوترکسات (Methotrexate): برای حفظ بهبودی در برخی واسکولیت‌ها مانند GPA.
- آزاتیوپرین (Azathioprine): برای حفظ بهبودی.

- داروهای بیولوژیک:

- ریتوکسیمب (Rituximab): دارویی که سلول‌های B را هدف قرار می‌دهد و امروزه به عنوان یک درمان اصلی برای القا و حفظ بهبودی در واسکولیت‌های ANCA به کار می‌رود.

بنابراین، سیکلوفسفامید در دسته درمان‌گراها قرار دارد، نه ایجادکننده‌ها.

سوال ۲۷

سوال: بیمار خانم ۳۵ ساله با سابقه سینوزیت‌های مکرر و دفع ترشحات خونی از بینی مراجعه کرده است. در معاینه آرتريت مفصل کوچک انگشتان دارد. بیمار تنگی نفس را ذکر می‌کند و در بررسی‌های رادیوگرافی، ۲ ندول با کاپیته در ریه راست دارد. در آزمایش ادرار، $Pr=2+$ و $RBC=7-8$ گزارش شده است. برای رسیدن به تشخیص، کدام یک از تست‌های زیر ارجح است؟

الف- Anti-PR3 ب- Anti-RO ج- Anti-MPO د- P-ANCA

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «الف» (Anti-PR3) است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال: این بیمار نیز یک تصویر بالینی بسیار کلاسیک از گرانولوماتوز با پلی‌آنژئیت (GPA) را نشان می‌دهد (سه‌گانه درگیری راه هوایی فوقانی، تحتانی و کلیه):
 - راه هوایی فوقانی: سینوزیت مکرر با ترشحات خونی.
 - راه هوایی تحتانی: ندول‌های ریوی همراه با حفره (کاپیته).
 - کلیه: سدیمان ادراری فعال (پروتئین و خون) که مطرح‌کننده گلودرولونفریت است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - سوال به دنبال ارجح‌ترین تست آزمایشگاهی برای تأیید این تشخیص بالینی است.
 - گزینه الف (Anti-PR3): درست است. آنتی‌بادی علیه پروتئیناز-۳ (Anti-PR3)، هدف اصلی الگوی c-ANCA است که مارکر سرولوژیک بسیار اختصاصی برای GPA می‌باشد. مثبت شدن این تست، تشخیص بالینی را قویاً تأیید می‌کند.
 - گزینه ب (Anti-RO): نادرست است. این آنتی‌بادی با بیماری‌های شوگرن و لوپوس مرتبط است و در تشخیص واسکولیت‌های ANCA نقشی ندارد.

- **گزینه ج (P-ANCA): نادرست است.** P-ANCA اگرچه در واسکولیت‌ها دیده می‌شود، اما بیشتر با MPA و EGPA مرتبط است، نه GPA.
- **گزینه د (Anti-MPO): نادرست است.** Anti-MPO هدف اصلی الگوی p-ANCA است و مانند گزینه "ج"، با تشخیص GPA ارتباطی ندارد.

سوال ۲۸:

سوال: کدام یک از درگیری‌های زیر در واسکولیت PAN کلاسیک (پلی آرتريت ندوزا) دیده می‌شود؟

الف- درگیری ورید ب- درگیری شریان پولمونر ج- میکروآنوریسم شریان کلیوی د- گلومرونفریت (GN)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ج» (میکروآنوریسم شریان کلیوی) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
- **گزینه الف (درگیری ورید): نادرست است.** درسنامه در صفحه ۸۵ به صراحت ذکر می‌کند که یکی از ویژگی‌های PAN، **درگیری انحصاری شریان‌ها (سرخرگ‌ها)** با درگیر نشدن وریدها (سیاهرگ‌ها) است.
- **گزینه ب (درگیری شریان پولمونر): نادرست است.** یکی از مشخصات کلاسیک PAN، **عدم درگیری ریه** است. بنابراین شریان ریوی و شاخه‌های آن درگیر نمی‌شوند.
- **گزینه ج (میکروآنوریسم شریان کلیوی): درست است.** التهاب در دیواره شریان‌های متوسط باعث ضعیف شدن آن و ایجاد برآمدگی‌های کوچک کیسه‌مانند به نام **میکروآنوریسم** می‌شود. این یافته به خصوص در شریان‌های کلیوی و مزانتریک (روده‌بند) شایع است و مشاهده آن در آنژیوگرافی یک یافته تشخیصی بسیار مهم برای PAN محسوب می‌شود.
- **گزینه د (گلومرونفریت): نادرست است.** PAN شریان‌های متوسط کلیه را درگیر می‌کند و باعث فشار خون بالا و سکت‌های کلیوی می‌شود، اما گلومرول‌ها (فیلترهای کوچک کلیه) را درگیر **نمی‌کند**. بنابراین گلومرونفریت که مشخصه واسکولیت‌های عروق کوچک است، در PAN دیده نمی‌شود.

سوال ۲۹:

سوال: هیپرائوزینوفیلی از مشخصات بارز کدام یک از واسکولیت‌های زیر می‌باشد؟

الف- هنوخ شوئن لاین ب- چرچ استراوس ج- آرتريت تاكایاسو د- PAN کلاسیک (پلی آرتريت ندوزا)

پاسخ تشریحی:

- پاسخ صحیح، گزینه «ب» (چرخ استراوس) است.
- تحلیل گزینه‌ها:
 - گزینه الف (هنوخ شوئن لاین): نادرست است. این بیماری با رسوب کمپلکس ایمنی IgA مشخص می‌شود و ائوزینوفیلی جزو معیارهای تشخیصی آن نیست.
 - گزینه ب (چرخ استراوس): درست است. نام دیگر این بیماری "گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی‌آرتریت (EGPA)" است. همانطور که از نامش پیداست، دو مشخصه اصلی و بارز این بیماری، وجود آسم و افزایش شدید ائوزینوفیل‌ها (هیپرائوزینوفیلی) در خون و بافت‌هاست.
 - گزینه ج (آرتریت تاکایاسو): نادرست است. این یک واسکولیت گرانولوماتوز عروق بزرگ است و با ائوزینوفیلی همراهی ندارد.
 - گزینه د (PAN کلاسیک): نادرست است. PAN با ائوزینوفیلی مشخص نمی‌شود.

سوال ۳۰:

سوال: آقای ۳۶ ساله با سابقه سوء مصرف مواد داخل وریدی با راش‌های پورپوریک هر دو ساق مراجعه کرده است. در معاینه آرتریت هر دو مچ دست و مفاصل دست دیده می‌شود. آزمایشات به قرار زیر است: $Hb=10$, $WBC=4100$, $Cr=3.5$, $ESR=75$. در آنالیز ادرار $protein++$, $RBCcast$ وجود دارد. $++RF$ و $C4=30$ (پایین). محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

الف- پلی آرتریت ندوزا

ب- هנוخ شوئن لاین پورپورا

ج- لوپوس اریتماتوی سیستمیک

د- واسکولیت کرایوگلوبولینمیک (این گزینه در فایل سوالات موجود نبود اما محتمل‌ترین پاسخ است)

توجه: گزینه‌های اصلی سوال ناقص بودند. با توجه به شرح حال، محتمل‌ترین تشخیص اضافه شده است.

پاسخ تشریحی:

- پاسخ محتمل، واسکولیت کرایوگلوبولینمیک است.
- تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال: این بیمار مجموعه‌ای از یافته‌ها را دارد که قویاً به نفع واسکولیت کرایوگلوبولینمیک، به خصوص نوع ثانویه به هیپاتیت C است:
 - سابقه سوء مصرف مواد داخل وریدی: این یک فاکتور خطر بسیار مهم برای ابتلا به عفونت هیپاتیت C است.
 - سه‌گانه کلاسیک (Meltzer's Triad): بیمار دو جزء از سه جزء اصلی این سه‌گانه را دارد:

■ پورپورای قابل لمس

■ آرترالژی/آرتریت

■ ضعف و خستگی (که با آنمی و نارسایی کلیه توجیه می‌شود).

- درگیری کلیوی: وجود گلودرولونفریت (کست RBC و پروتئینوری) یک تظاهر شایع و جدی است.
- یافته‌های آزمایشگاهی کلیدی:
 - RF مثبت (RF++): فاکتور روماتوئید در واسکولیت کرایوگلوبولینمیک تقریباً همیشه با تیترا بالا مثبت است.
 - هیپوکمپلمانمی (C4 پایین): مهم‌ترین سرخ آزمایشگاهی است. کرایوگلوبولین‌ها کمپلمان را به شدت مصرف می‌کنند، به خصوص C4.

● تحلیل گزینه‌ها:

- گزینه الف (PAN): نادرست است. PAN باعث گلودرولونفریت (کست RBC) نمی‌شود و RF معمولاً منفی است.
- گزینه ب (HSP): نادرست است. HSP با افزایش IgA مشخص می‌شود و RF مثبت یا C4 پایین ندارد.
- گزینه ج (لوپوس): نادرست است. اگرچه لوپوس می‌تواند این علائم را ایجاد کند، اما ترکیب سابقه بیمار (IV drug use) با RF بسیار بالا و C4 بسیار پایین، کرایوگلوبولینمی را محتمل‌تر می‌کند.
- گزینه د (واسکولیت کرایوگلوبولینمیک): درست است. تمام یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی با این تشخیص مطابقت کامل دارند.

درسنامه مرتبط: واسکولیت کرایوگلوبولینمیک

این بیماری یک واسکولیت عروق کوچک است که در اثر رسوب کرایوگلوبولین‌ها (کمپلکس‌های ایمنی که در سرما رسوب می‌کنند) در دیواره عروق ایجاد می‌شود. این بیماری در درسنامه اصلی به عنوان یک واسکولیت کمپلکس ایمنی، اغلب ثانویه به هپاتیت C، طبقه‌بندی شده است.

● پاتوفیزیولوژی:

- بیش از ۹۰٪ موارد با عفونت مزمن ویروس هپاتیت C (HCV) مرتبط است.
- HCV باعث تحریک مزمن سیستم ایمنی و تولید کمپلکس‌های ایمنی (شامل IgG, IgM-RF و آنتی‌ژن HCV) می‌شود.
- این کمپلکس‌ها در سرما رسوب کرده، کمپلمان را فعال و مصرف می‌کنند و باعث التهاب عروق کوچک می‌شوند.

● تظاهرات بالینی:

- پوست: پورپورای قابل لمس در اندام تحتانی شایع‌ترین علامت است. پدیده رینود و زخم‌های پوستی نیز دیده می‌شود.
- مفاصل: آرترالژی یا آرتریت غیرتخریبی شایع است.
- اعصاب: نوروپاتی محیطی.
- کلیه: گلودرولونفریت (اغلب از نوع MPGN) یک عارضه شایع و جدی است.

• **تشخیص:**

- **شک بالینی:** در بیماری که سه‌گانه Meltzer (پورپورا، آرترالژی، ضعف) را دارد، به خصوص اگر فاکتور خطر HCV داشته باشد.
- **آزمایشات کلیدی:**
 - **مثبت بودن کرایوگلوبولین در سرم** (نیاز به نمونه‌گیری و انتقال خون در شرایط گرم دارد).
 - **RF با تیترا بالا.**
 - **C4 بسیار پایین (هیپوکمپلمانمی).**
 - **سرولوژی مثبت برای HCV.**

سوال ۳۱:

سوال: آقای ۲۰ ساله‌ای با شکایت تب در یک ماه اخیر همراه با ضعف و بی‌حالی، درد شکم و گزگز پاها مراجعه کرده است. در معاینه فشار خون 160/110 mmHg دارد. در آزمایشات: HBSAg, Cr=1.4, ESR=100 مثبت, ANCA منفی, ANA منفی, آنالیز ادرار نرمال. نوار عصب و عضله (EMG/NCV) مونونوریت مولتی‌پلکس را نشان داده است. کدام اقدام تشخیصی مناسب‌ترین است؟

الف- CT آنژیوگرافی شکم ب- بررسی مغز استخوان ج- سونوگرافی شکم و لگن د- اکوکاردیوگرافی

پاسخ تشریحی:

- **پاسخ صحیح، گزینه «الف» (CT آنژیوگرافی شکم) است.**
- **تحلیل کلیدهای تشخیصی در صورت سوال:** این بیمار مجموعه‌ای از علائم کلاسیک پلی‌آرتریت ندوزا (PAN) ثانویه به هیپاتیت B را نشان می‌دهد:
 - **علائم عمومی:** تب، ضعف و بی‌حالی.
 - **درگیری گوارشی:** درد شکم (مطرح‌کننده واسکولیت مزانتریک).
 - **درگیری عصبی:** مونونوریت مولتی‌پلکس (گزگز پاها).
 - **درگیری کلیوی:** فشار خون بالای رنووواسکولار با کراتینین مختصر بالا.
 - **یافته‌های آزمایشگاهی کلیدی:** ESR بسیار بالا، HBSAg مثبت، و مهم‌تر از همه ANCA منفی. نرمال بودن آنالیز ادرار نیز گلودولونفریت را رد می‌کند که همگی به نفع PAN است.

• **تحلیل گزینه‌ها:**

- **گزینه الف (CT آنژیوگرافی شکم): درست است.** با توجه به شک قوی به PAN که عروق متوسط شکمی (کلیوی و مزانتریک) را درگیر می‌کند، بهترین اقدام تشخیصی بعدی، تصویربرداری از این عروق است. CT آنژیوگرافی می‌تواند یافته مشخصه PAN یعنی **میکروآنوریسم‌ها** و تنگی‌های عروقی را نشان دهد و تشخیص را تأیید کند.
- **گزینه ب (بررسی مغز استخوان): نادرست است.** یافته‌های بیمار مطرح‌کننده بیماری اولیه مغز استخوان نیست.

- **گزینه ج (سونوگرافی شکم و لگن): نادرست است.** سونوگرافی معمولی قادر به نشان دادن تغییرات دیواره عروق متوسط و میکروآنوریسمها نیست و ابزار تشخیصی مناسبی برای PAN محسوب نمی‌شود.
- **گزینه د (اکوکاردیوگرافی): نادرست است.** اگرچه PAN می‌تواند عروق کرونر را درگیر کند، اما یافته‌های اصلی بیمار به سمت درگیری شکمی است و اکوکاردیوگرافی اقدام تشخیصی اولیه در این سناریو نیست.

درسنامه مرتبط: رویکرد تشخیصی در بیمار مشکوک به پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)

تشخیص PAN یک فرآیند مرحله‌ای است که با شک بالینی آغاز و با روش‌های تهاجمی یا تصویربرداری تأیید می‌شود.

۱. شک بالینی:

- بر اساس مجموعه‌ای از علائم غیراختصاصی و اختصاصی:
 - **علائم عمومی:** تب، کاهش وزن، مبالژی.
 - **علائم اختصاصی: مونونوریت مولتی‌پلکس.** فشار خون بالای جدید، درد شکم (آنژین روده‌ای)، ندول‌های پوستی، درد بیضه.

۲. سرنخ‌های آزمایشگاهی:

- افزایش شدید مارکرهای التهابی (ESR, CRP).
- **ANCA منفی:** یک نکته کلیدی برای افتراق از واسکولیت‌های ANCA است.
- **غیربالگری برای هپاتیت B (HBsAg):** به دلیل ارتباط قوی این دو بیماری.
- **آنالیز ادرار آرام:** عدم وجود کاست گلبول قرمز برای افتراق از گلودرولونفریت.

۳. تأیید تشخیص (یکی از دو روش زیر):

- **الف) آنژیوگرافی:**
 - روش انتخابی در صورت شک به درگیری عروق داخلی (کلیوی، مزانتریک، کبدی).
 - روش‌ها: CT آنژیوگرافی (CTA) یا MR آنژیوگرافی (MRA) به دلیل غیرتهاجمی بودن ارجح هستند.
 - **یافته کلیدی:** مشاهده میکروآنوریسم‌های متعدد (شبیه دانه‌های تسبیح) و تنگی‌ها و انسدادهای منطقه‌ای در شریان‌های عضلانی متوسط.
- **ب) بیوپسی (نمونه‌برداری):**
 - روش انتخابی در صورت وجود بافت درگیر و در دسترس (مانند پوست، عصب سורال، عضله).
 - **یافته کلیدی:** مشاهده واسکولیت نکروزان transmural (تمام‌لایه) در شریان‌های متوسط، بدون وجود گرانولوما.

سوال: کدامین گزینه در مورد واسکولیت Polyarteritis Nodosa صحیح می‌باشد؟

الف- برونکیال آرتریت درگیر نمی‌شود.

ب- ائوزینوفیلی و گرانولوم دیده نمی‌شود.

ج- پولمونری آرتریت درگیر می‌شود.

د- رینیت آلرژیک در بیماران دیده می‌شود.

پاسخ تشریحی:

• پاسخ صحیح، گزینه «ب» است.

• تحلیل گزینه‌ها:

- این سوال بر اساس نکات افتراقی کلیدی بین PAN و سایر واسکولیت‌ها، به ویژه EGPA، طراحی شده است.
- گزینه الف: نادرست است.** شریان‌های برونکیال بخشی از گردش خون سیستمیک هستند (نه پولمونری) و در PAN می‌توانند درگیر شوند، هرچند علائم ریوی ایجاد نمی‌کنند.
- گزینه ب: درست است.** دو مشخصه کلیدی پاتولوژی و بالینی که در PAN دیده نمی‌شوند، ائوزینوفیلی و التهاب گرانولوماتوز هستند. این دو، مشخصه‌های اصلی بیماری EGPA (چرچ-اشتراس) می‌باشند.
- گزینه ج: نادرست است.** همانطور که بارها تأکید شد، مشخصه اصلی PAN، عدم درگیری گردش خون ریوی است.
- گزینه د: نادرست است.** رینیت آلرژیک (و آسم) جزو علائم فاز پرودرومال بیماری EGPA است، نه PAN.

درسنامه مرتبط: جدول مقایسه پلی‌آرتریت ندوزا (PAN) و گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک (EGPA)

این دو بیماری هر دو می‌توانند عروق متوسط و اعصاب محیطی را درگیر کنند، اما تفاوت‌های بنیادینی دارند که تشخیص افتراقی آن‌ها را ممکن می‌سازد.

ویژگی	پلی‌آرتریت ندوزا (PAN)	گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی‌آنژیت (EGPA)
اندازه عروق	عمدتاً متوسط	کوچک تا متوسط
وضعیت ANCA	منفی	p-ANCA مثبت (در ۵۰٪)

پاتولوژی کلیدی	نکروزان، غیر گرانولوماتوز	نکروزان، گرانولوماتوز، ائوزینوفیلیک
آسم و آلرژی	وجود ندارد	وجود دارد (جزو معیارهاست)
ائوزینوفیلی	وجود ندارد	وجود دارد (جزو معیارهاست)
درگیری ریه	گردش خون ریوی درگیر نمی‌شود	آسم، انفیلتراسیون‌های گذرا
بیماری همراه	هیپاتیت B	ندارد
ویژگی مشترک	مونونوریت مولتیپلکس	مونونوریت مولتیپلکس

سوال ۳۳:

سوال: در کدامیک از بیماری‌های زیر ANCA کمتر مثبت می‌شود؟

الف- GPA (Granulomatosis with polyangiitis)

ب- EGPA (Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis)

ج- MPA (Microscopic polyangiitis)

د- PAN (Polyarteritis nodosa)

پاسخ تشریحی:

• پاسخ صحیح، گزینه «د» (Polyarteritis nodosa) است.

• تحلیل گزینه‌ها:

○ گزینه الف، ب و ج: نادرست هستند. این سه بیماری (GPA, EGPA, MPA) سه عضو اصلی خانواده

"واسکولیت‌های مرتبط با ANCA" هستند. GPA با c-ANCA، و MPA و EGPA با p-ANCA ارتباط قوی

دارند. بنابراین احتمال مثبت شدن ANCA در آن‌ها بالاست.

- گزینه د (Polyarteritis nodosa): درست است. همانطور که در درسنامه (صفحه ۸۴) و سوالات قبلی ذکر شد، PAN کلاسیک یک واسکولیت ANCA منفی است. این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن در طبقه‌بندی و تشخیص افتراقی است.
-